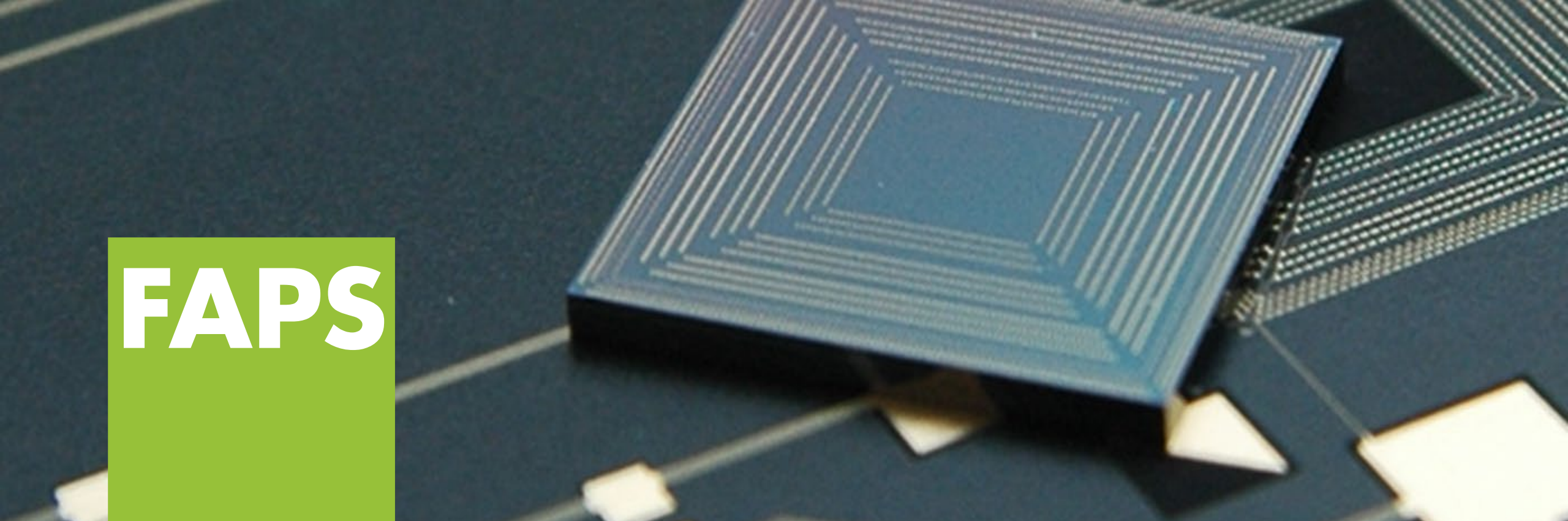




FAPS

Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



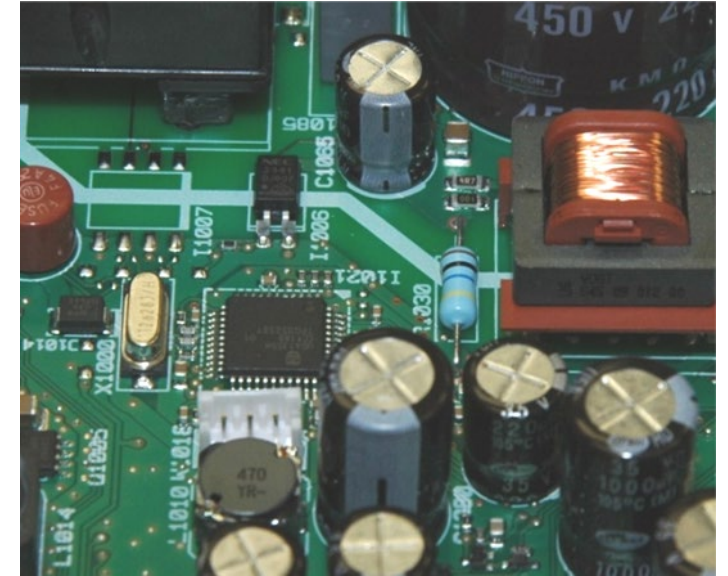
Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät

Produktionsprozesse in der Elektronik PRIDE 2

Vorlesung im Sommersemester 2026

Diese Themengebiete werden in der Vorlesung „Produktionsprozesse in der Elektronik“ behandelt.

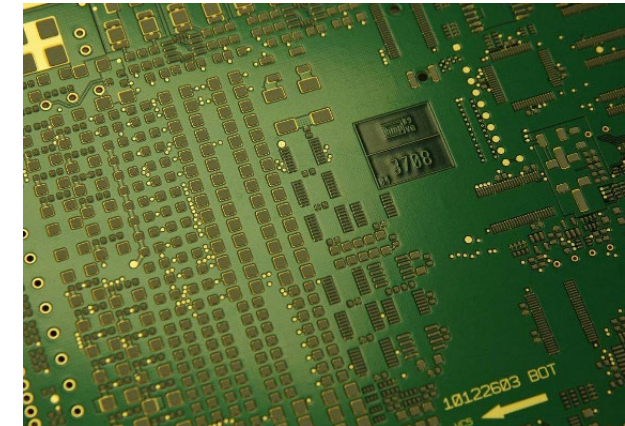
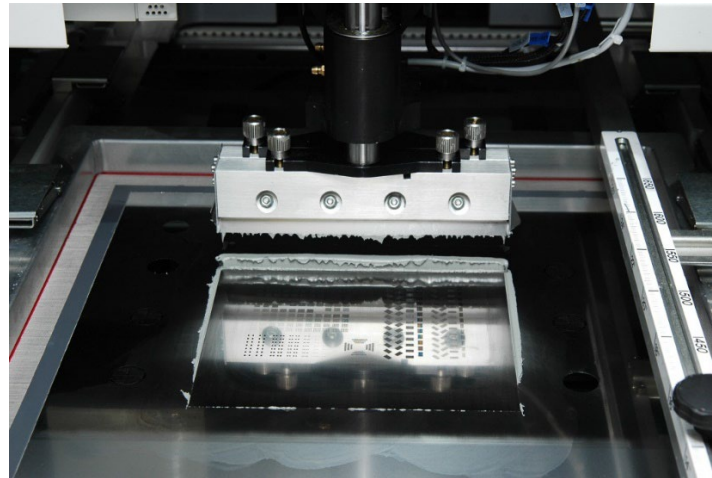
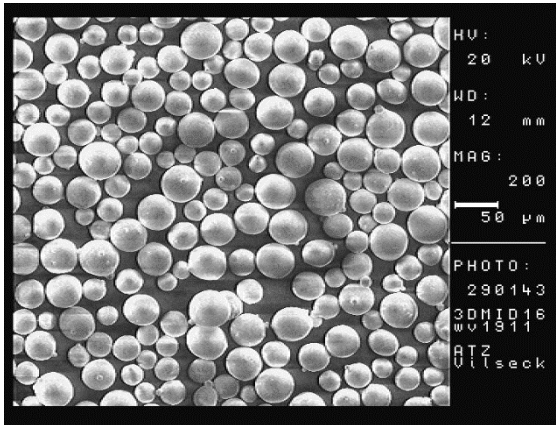
1. Entwicklungsumgebung in der Elektronikproduktion
2. Leiterplattenfertigung
3. Bauelementtechnologie
4. **Auftrag der Verbindungsmedien**
5. Bestücktechnik – Komponenten und Systeme
6. Verbindungstechnik und Löten
7. Qualitätssicherung und Maschinendiagnose
8. Gedruckte Elektronik
9. Fertigungsverfahren für MEMS und Solarzellen
10. Flexible & dreidimensionale Schaltungsträger – Herstellung und Strukturierung
11. Leitleben als alternatives Verbindungsverfahren
12. Aufbau- und Verbindungstechnik der Leistungselektronik
13. Future Trends



Die Vorlesungseinheit „Auftrag der Verbindungsmedien“ gibt einen Überblick zu Materialien und Verfahren zur Produktion elektronischer Baugruppen.

Der Auftrag der Verbindungsmedien ist einer der wichtigsten Fertigungsschritte in der Elektronikproduktion und ist einer Vielzahl an Einflussfaktoren unterworfen.

Ein hohes Maß an Prozessverständnis bietet das Potenzial für eine hohe Fertigungsqualität in der Flachbaugruppenproduktion.



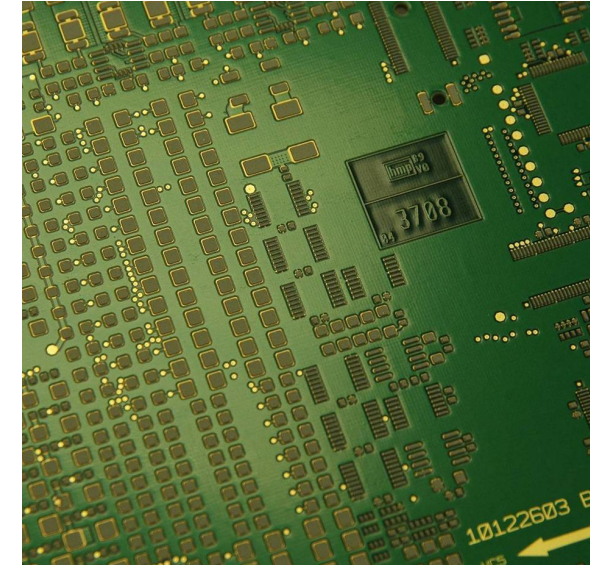
Nach dieser Vorlesungseinheit über den Auftrag von Verbindungsmedien können Sie

- die wesentlichen eingesetzten Materialien klassifizieren,
- Auswirkungen auf die Verarbeitbarkeit bewerten,
- die wesentlichen Auftragsverfahren beschreiben.

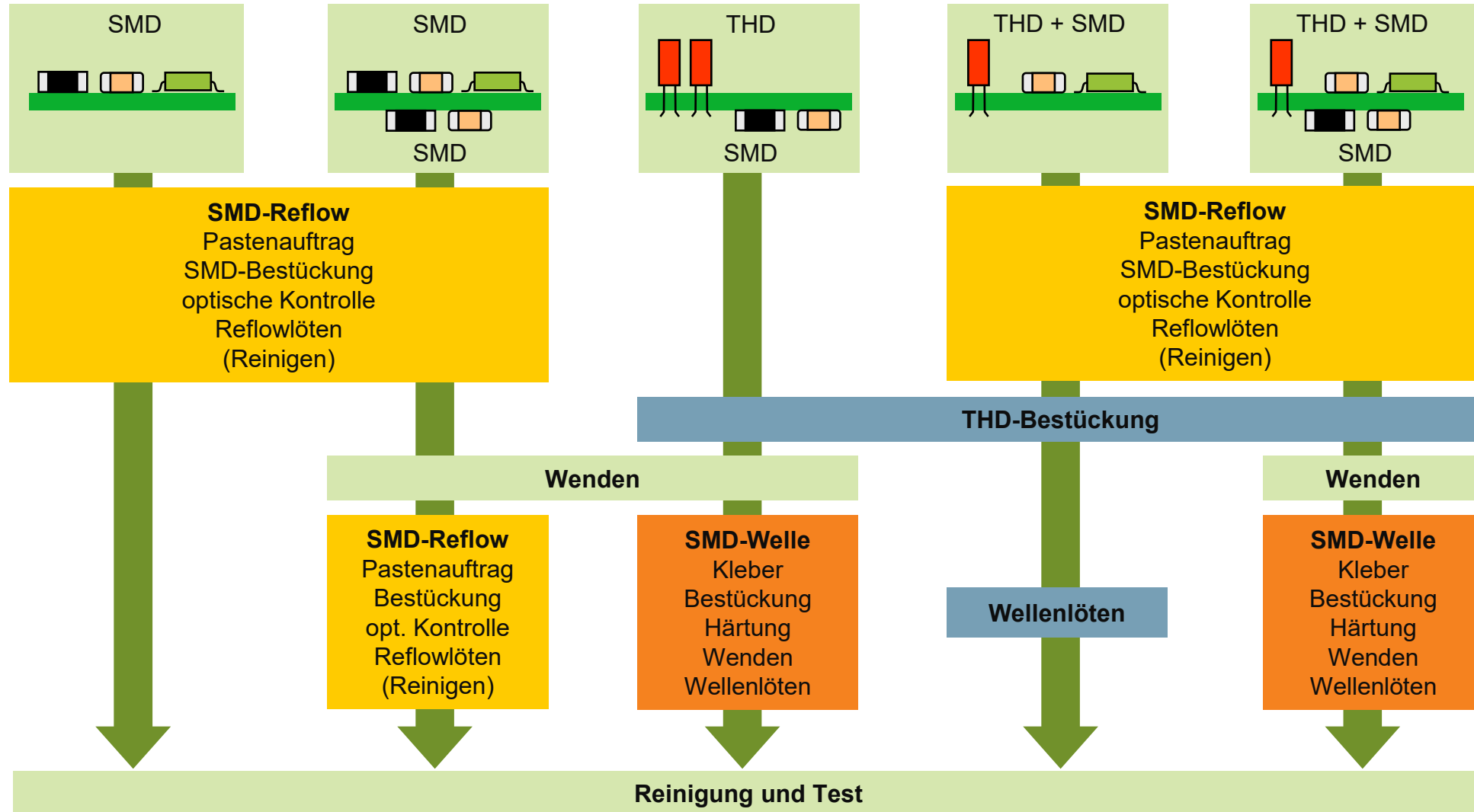
VE 4

Auftrag der Verbindungsmedien.

- **Auftragstechnik – Medien und Methoden**
- Druckverfahren
- Dispensverfahren
- Jetverfahren



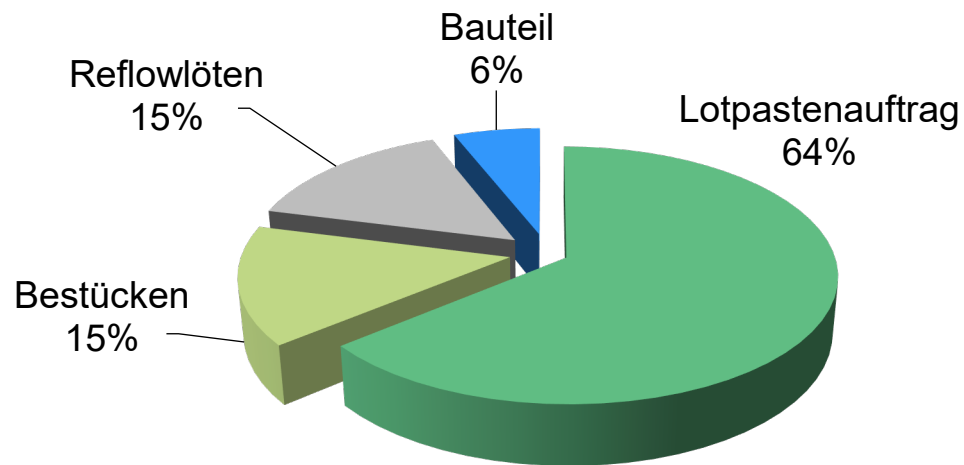
In Abhängigkeit der verwendeten Bauelemententechnologie ergeben sich unterschiedliche Prozessketten.



Dem Lotpastenauftrag kommt in der Elektronikproduktion besondere Bedeutung zu.

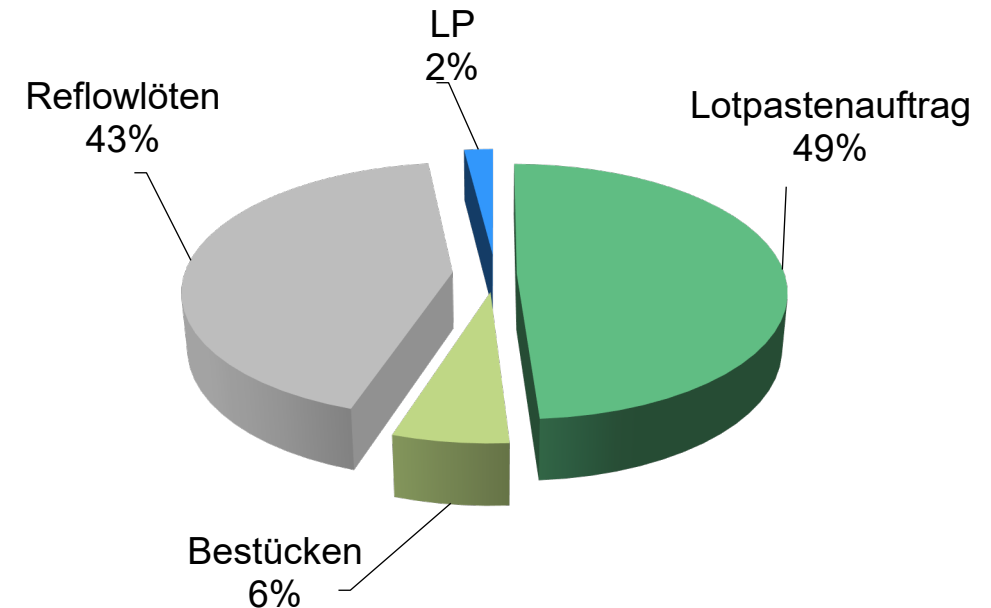
- Der Schablonendruck stellt die Ursache für einen Großteil der Fertigungsfehler dar.
- Als erster Prozessschritt in der Verfahrenskette pflanzen sich Fertigungsfehler entlang der Wertschöpfungskette fort.

**Fehlerursache beim Löten
gewöhnlicher Bauteilgrößen**



Quelle: C. H. Mangin

**Fehlerursache beim Löten kleiner
Bauteile oder Feinraster**



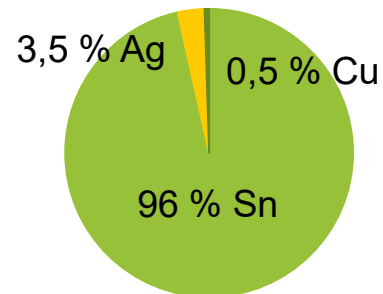
Quelle: Combet C., Chang M., Vi Technology, 01005
Assembly, the AOI route to optimizing yield

Lotpaste besitzt neben Metallpulver weitere wesentliche Zusätze, welche die Eigenschaften signifikant beeinflussen.

Zusammensetzung	Metallpulver 90 %	Flussmittel 10 %		
		Harz 5 %	Lösungsmittel 4 %	Aktivatoren 1 %
Bestandteile	Sn, Bi, Ag, Cu, Pd	Kolophonium	Alkohole, Ester	Halogene Säuren
Aufgabe	Elektrische Verbindung zwischen Bauelement und Anschlusspad	- Oxidationsschutz - Klebefähigkeit der Lotpaste - Fließverhalten, Viskosität	- Anlösen des Bindemittels (Harz) - Ausreichende Standzeit für Druck- und Bestückprozess - Auslaufverhalten während des Lötens	Entfernung der Oxidschicht auf Lotpartikeln und Pads

Bleifreie Legierung

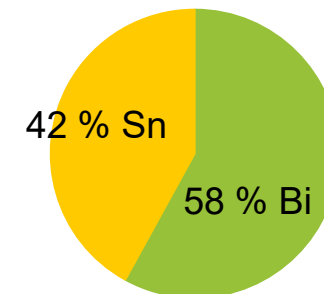
Beispiel: SnAgCu



- Derzeit favorisierte Lotpaste
- Höferschmelzende Legierung (217 °C)

Niedrigschmelzende Legierung

Beispiel: SnBi



- Favorisiertes niedrigschmelzendes Lot
- Niedrigschmelzende Legierung (138 °C)

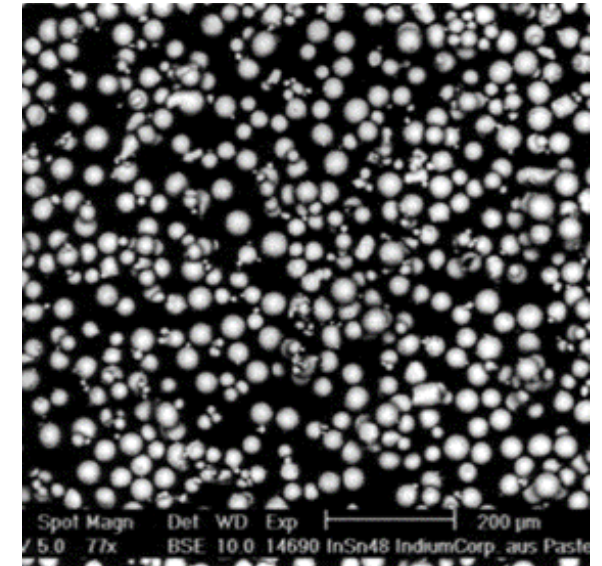
Lotpasten lassen sich anhand wesentlicher Eigenschaften unterscheiden und müssen eine Vielzahl an Anforderungen erfüllen.

Unterscheidungsmerkmale

- Legierungszusammensetzung (bleihaltig, bleifrei)
- Pulverpartikelgröße (Einteilung in Typenklassen)
- Metallgehalt
- Flussmittelzusammensetzung

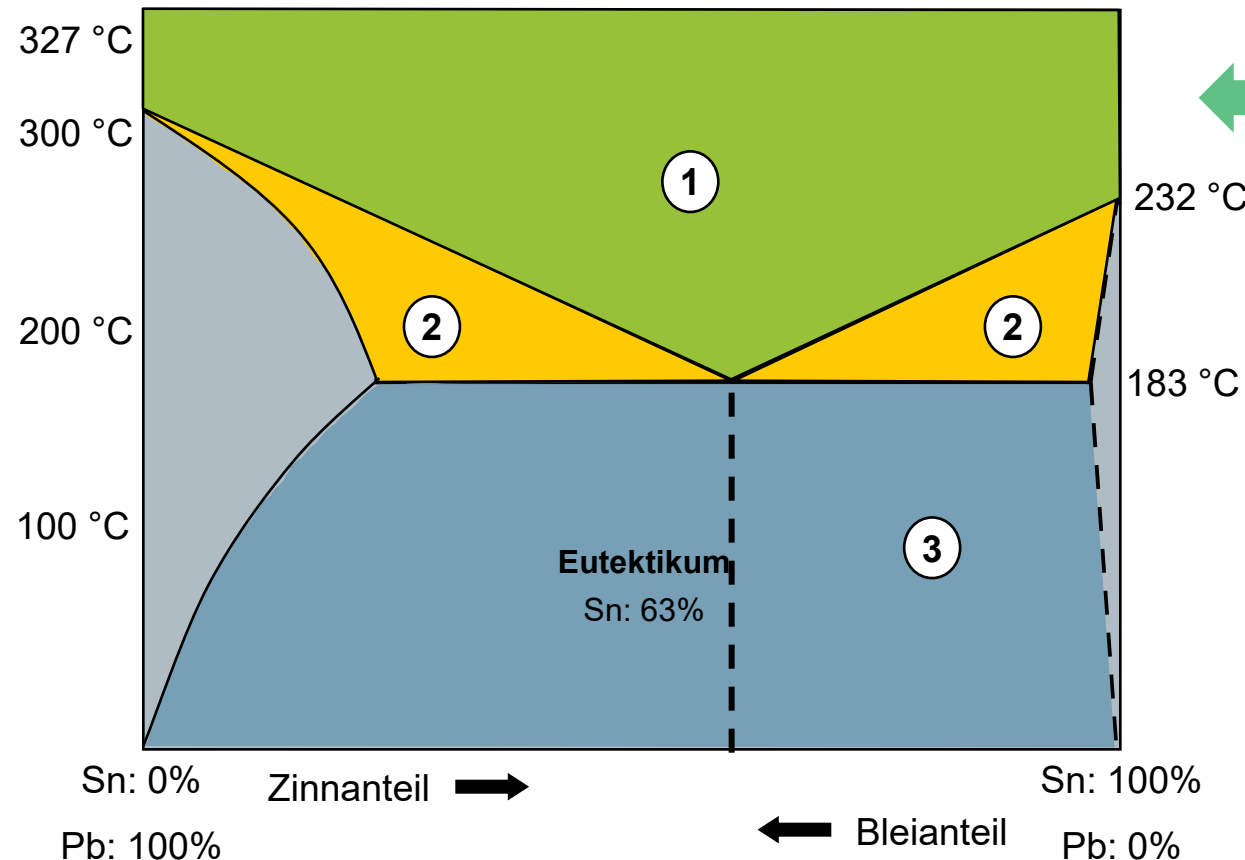
Anforderungen an Lotpaste

- Lagerung: ausreichend lange Lagerzeit, keine Separation
- Schablonendruck: ausreichend lange Standzeit der Lotpaste auf der Schablone, gutes Auslöseverhalten
- Bestücken: ausreichend hohe Nassklebekraft zur Fixierung der Bauelemente
- Reflowlöten: geringe Neigung zu Perlen- oder Brückenbildung, gute Benetzung, Wirken der Flussmittel zur Entfernung von Oxidschichten



Das Verhältnis der Inhaltsstoffe bestimmt das Aufschmelzverhalten der gewählten Lotpastenlegierung.

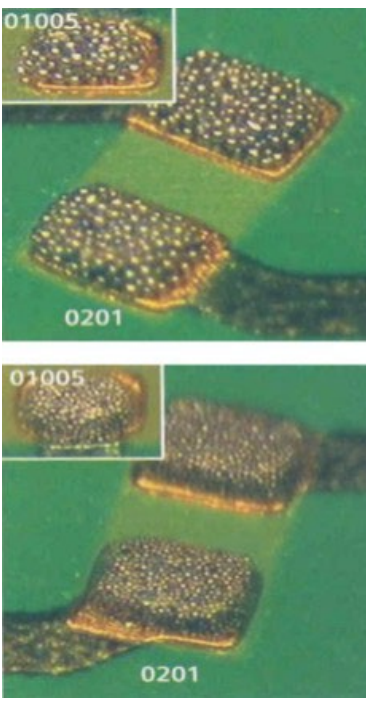
Lotlegierungszusammensetzung am Beispiel einer klassischen bleihaltigen Lotpaste (SnPb-Zustandsdiagramm):



Eingesetzte Legierung	Schmelztemp in °C
63Sn37Pb	183
96Sn4Ag	221
42Sn58Bi	138
48Sn52In	118

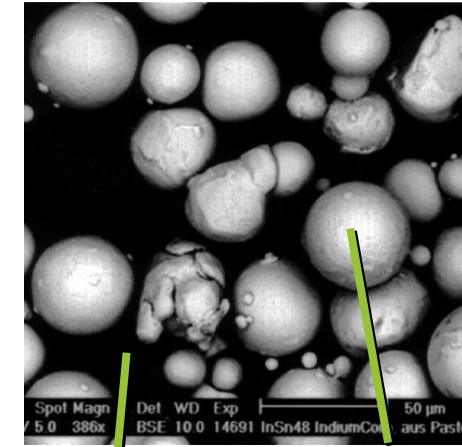
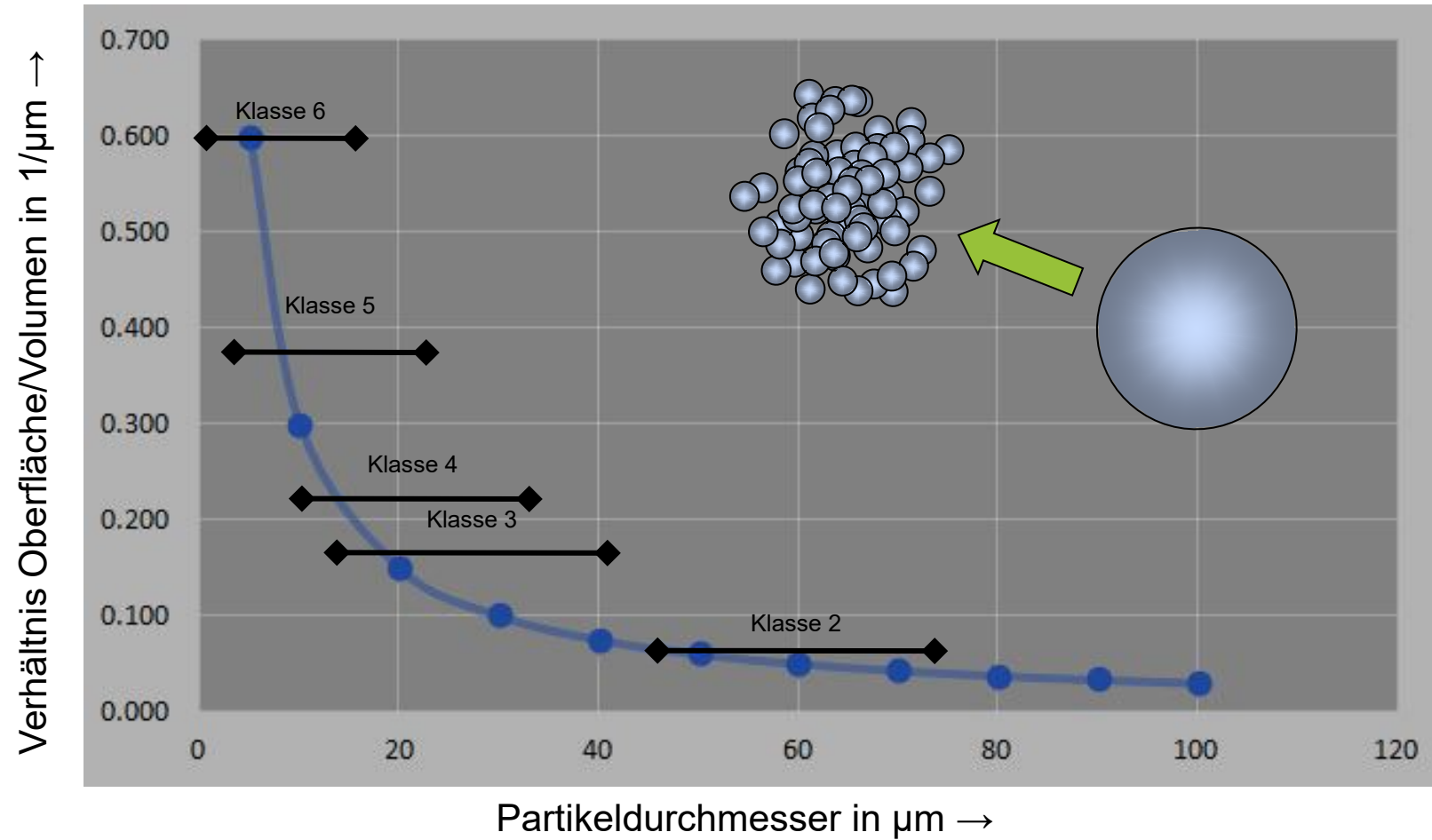
- ① = Völlig geschmolzen
- ② = Schmelzbereich
- ③ = Völlig erstarrt

Die Klassifizierung von Lotpasten erfolgt nach J-STD-005 (IPC-TM-650) hinsichtlich der verwendeten Metallpulvergrößen.

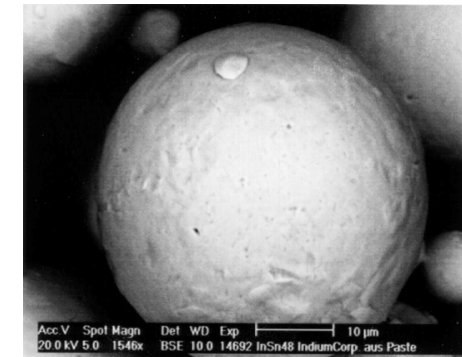
	Typ	Weniger als 0,5% größer als	Maximal 10 % sind größer als *	Mindestens 80 % sind zwischen	Maximal 10 % sind kleiner als	Für Bauteilgröße 01005
	1	160 µm	150 µm	150 bis 75 µm	75 µm	
	2	80 µm	75 µm	75 bis 45 µm	45 µm	
	3	60 µm	45 µm	45 bis 25 µm	25 µm	
	4	50 µm	38 µm	38 bis 20 µm	20 µm	
	5	40 µm	25 µm	25 bis 15 µm	15 µm	
	6	25 µm	15 µm	15 bis 5 µm	5 µm	
	7	15 µm	11 µm	11 bis 2 µm	2 µm	
	8	11 µm	8 µm	8 bis 2 µm	2 µm	

* 90% Perzentil als Wert für 5-Kugel-Regel bei der Abstimmung der Lotpaste auf einen gegebenen Schablonenentwurf verwendet

Die Klassifizierung von Lotpasten erfolgt nach J-STD-005 (IPC-TM-650) hinsichtlich der verwendeten Metallpulvergrößen.



Lotkugeln
Harze, Lösungsmittel



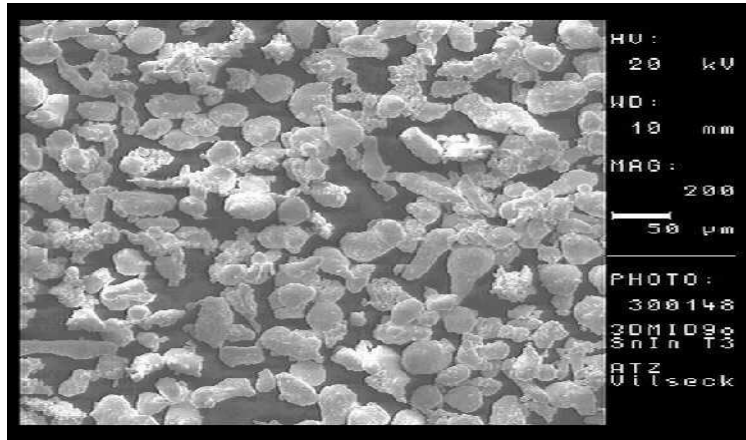
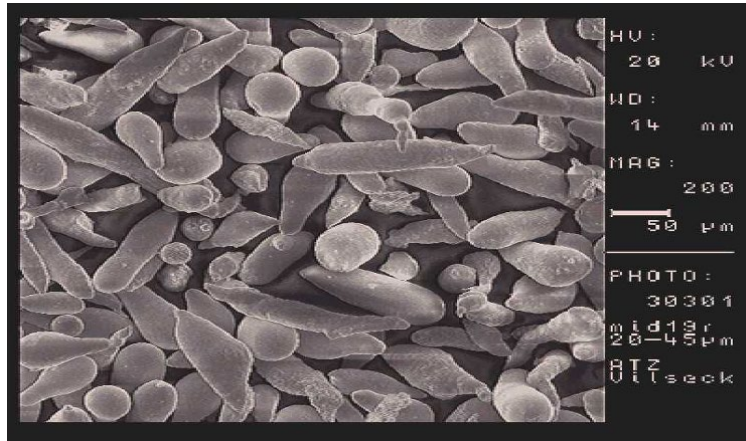
Die Verringerung der Partikeldurchmesser bedingt signifikante Effekte bei der weiteren Verarbeitung von Lotpaste.

Effekte bei Verringerung der Partikeldurchmesser des Lotpulvers:

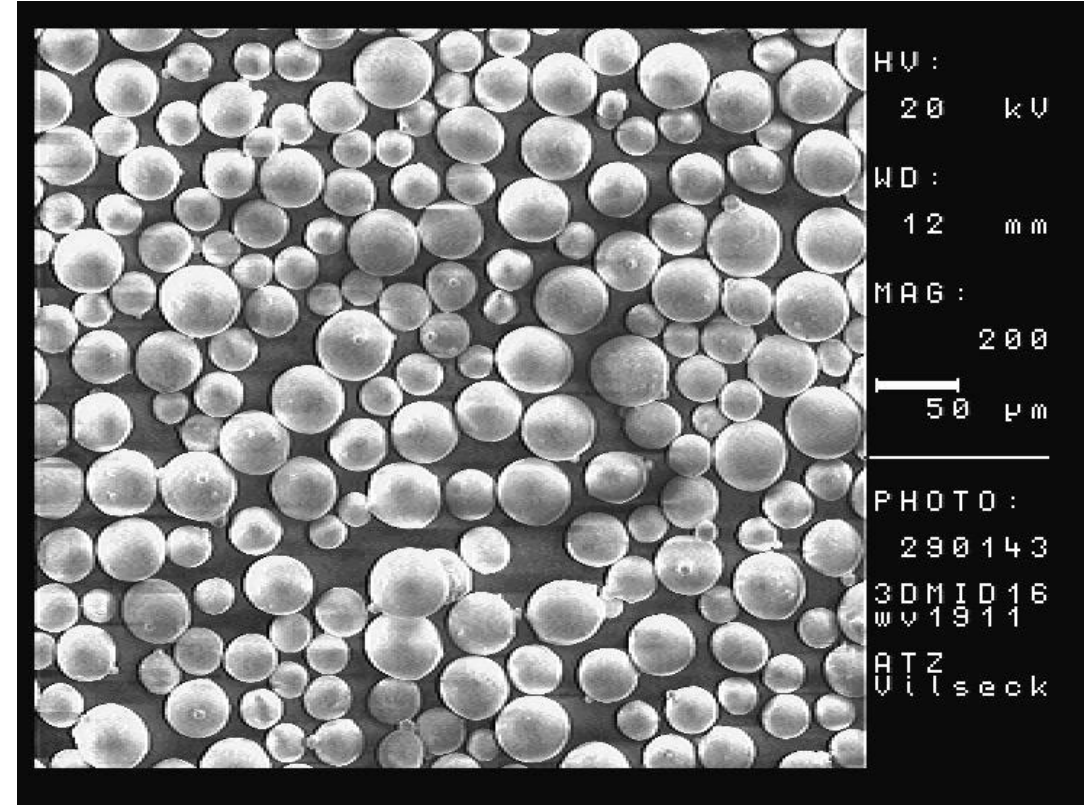
- **Kleinere Anschlussraster druckbar** (Fine-Pitch Bauteile),
da ein Verklemmen der Partikel in den Schablonenöffnungen verhindert wird
- **Steigender Oxidgehalt der Lotpaste**,
da bei gleichem Volumen die Oberfläche der zu lötenden Partikel stark zunimmt
→ häufig Stickstoffatmosphäre notwendig
- **Gefahr von Lötfehlern wie Lotkugeln oder Brückenbildung steigt an**,
da sehr feine Partikel leicht mit Flussmittelbestandteilen von der Oberfläche abgeschwemmt werden

Mittels REM-Analyse kann eine Pulvercharakterisierung zur Bewertung der Eignung als Lotpastenmaterial erfolgen.

Nicht sphärische Partikel, ungeeignet



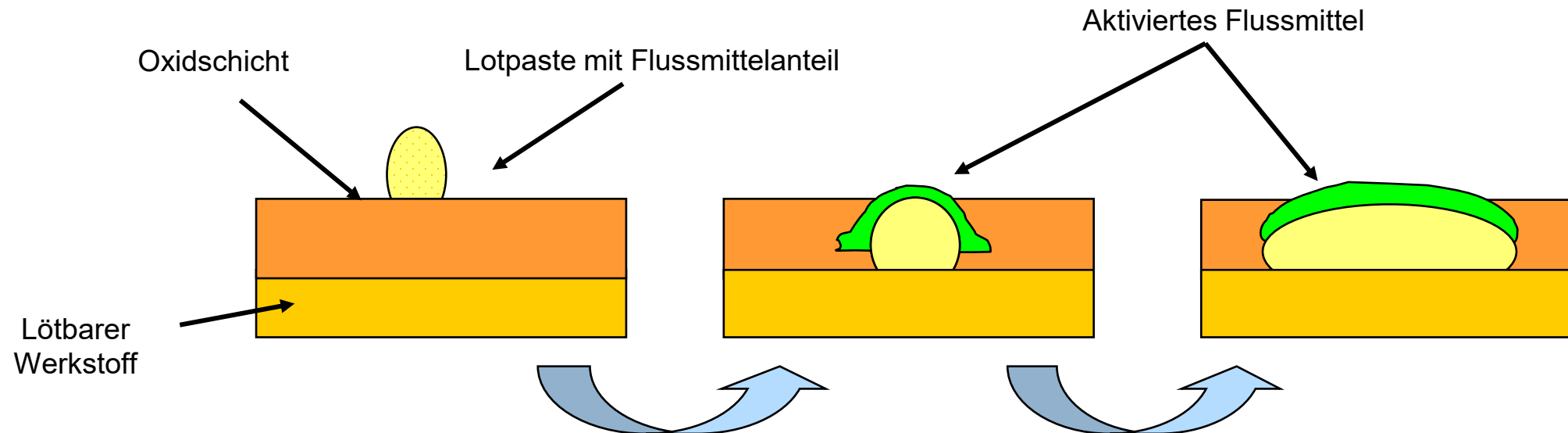
Optimale sphärische Partikel mit relativ gleichmäßigen Durchmessern



Der Einsatz von Flussmitteln begünstigt die Benetzbarkeit der angestrebten Verbindung.

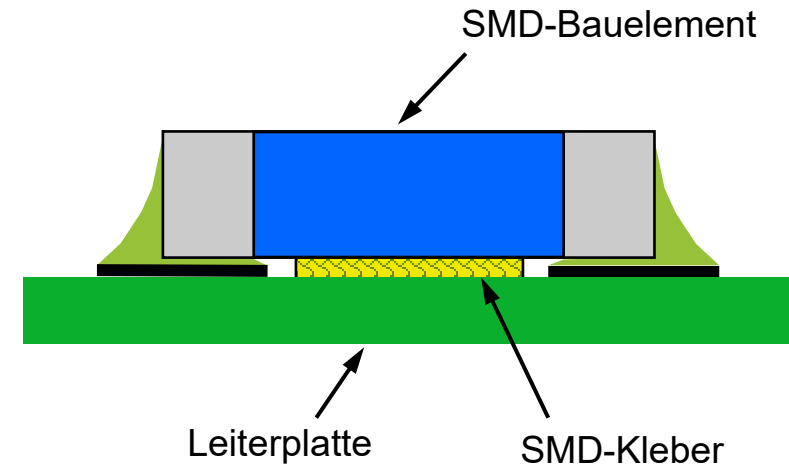
Aufgabe und Wirkungsweise von Flussmitteln

- Beseitigung vorhandener Oxide auf den Lotoberflächen
- Verhinderung der Oberflächenoxidation
- Entfernung anderer Verunreinigungen von der Oberfläche
- Förderung der Benetzung durch Reduzierung der Oberflächenspannung des Lotes
- Förderung des Wärmeflusses



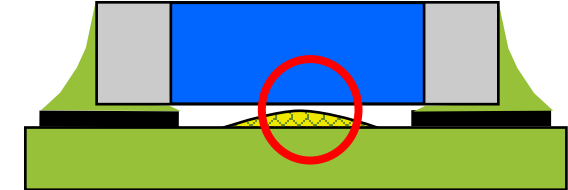
Fixierkleber für SMD-Bauelemente müssen eine Vielzahl an Anforderungen erfüllen.

- ausreichende Haftfestigkeit
- kurze Aushärtezeit
- niedrige Aushärtetemperatur
- problemlose Auftragung
- keine toxischen Bestandteile
- geeignete Viskosität bzw. Thixotropie
- möglichst geruchlos
- kein Freisetzen von schädlichen Nebenprodukten vor, während und nach der Aushärtung

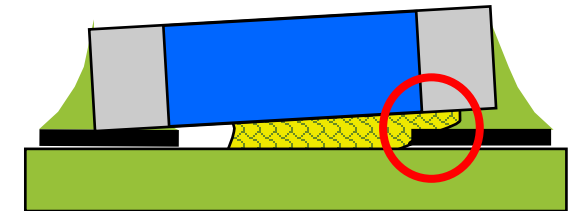
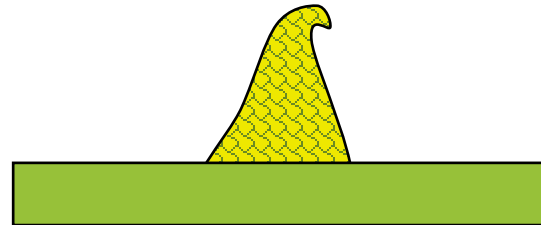


Die Dosierung beim Kleben von SMD-Bauelementen hat entscheidenden Einfluss auf das Prozessergebnis.

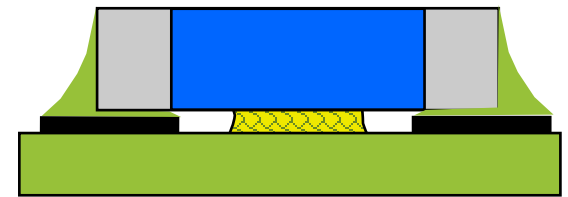
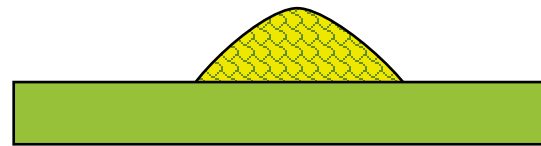
Klebpunkt zu flach



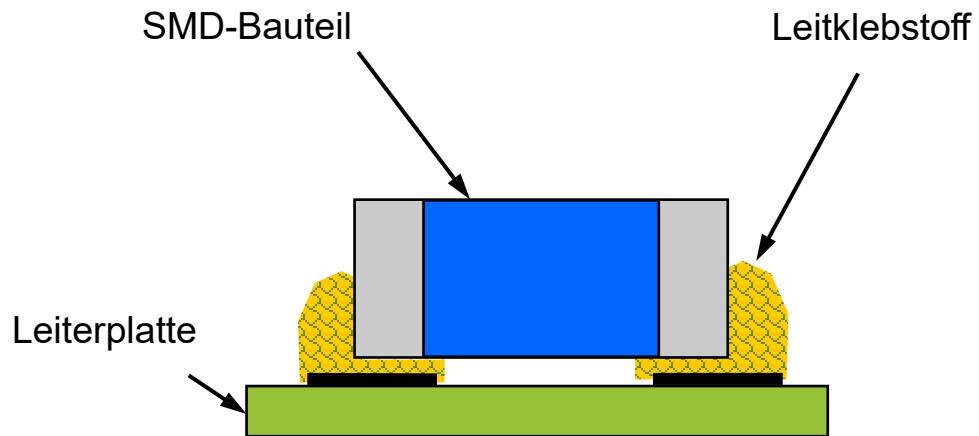
Klebpunkt zu hoch



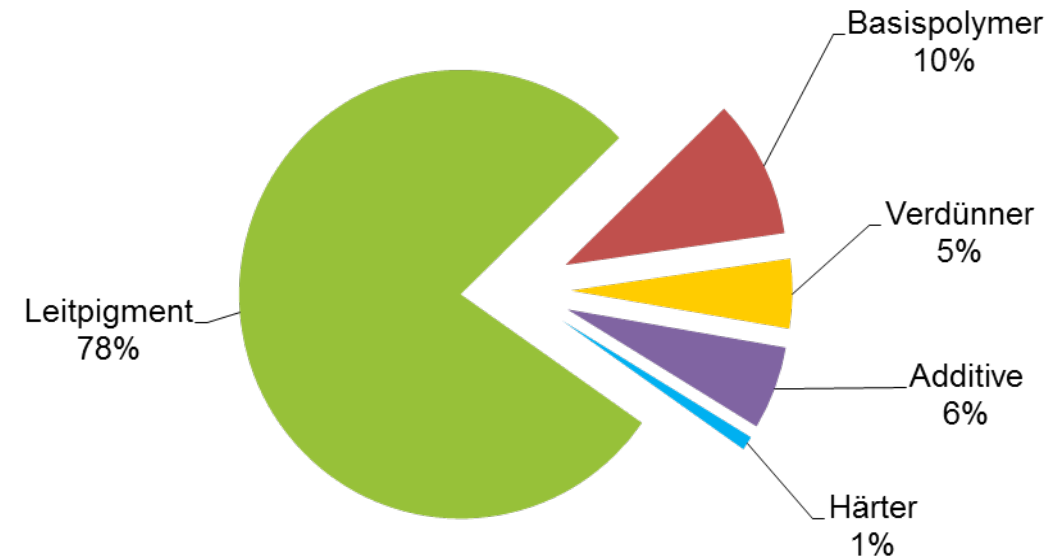
Klebpunkt gut



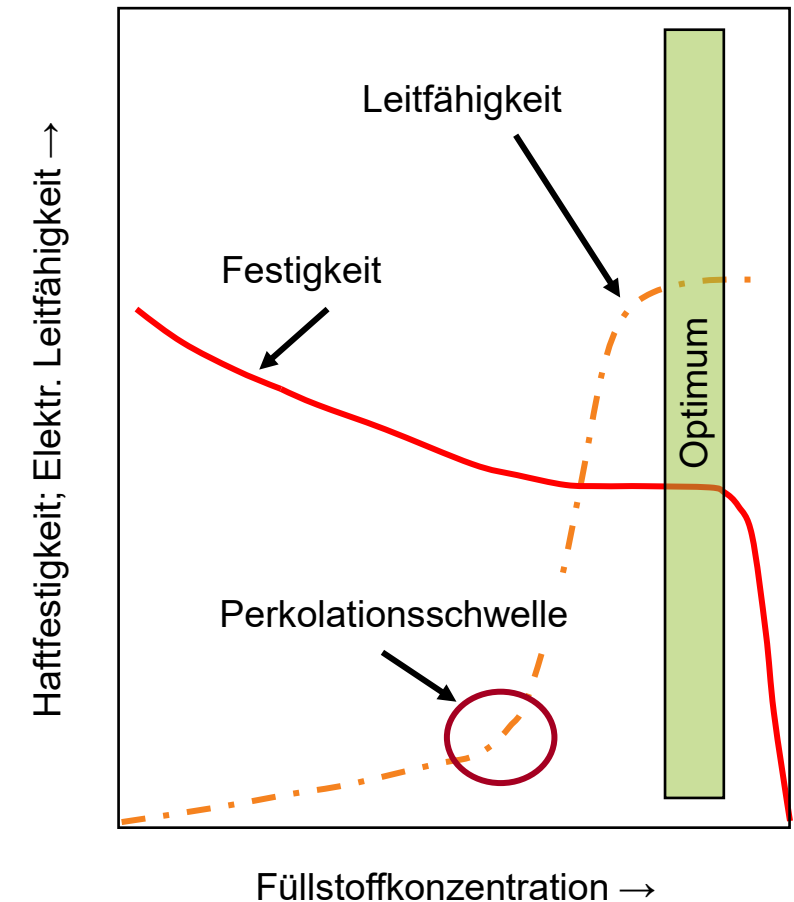
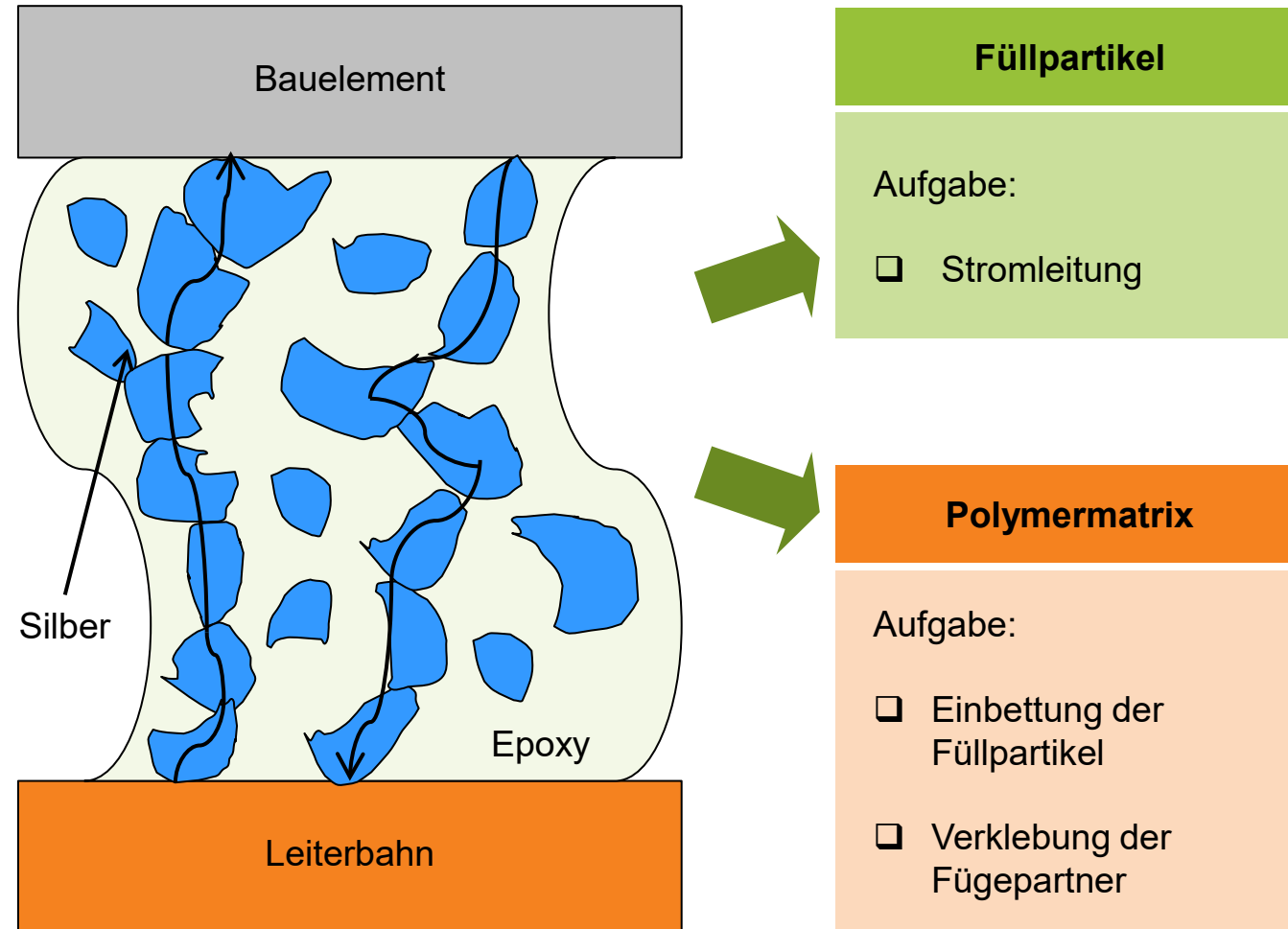
Die Zusammensetzung von Leitlebstoffen besteht hauptsächlich aus leitfähigem Material sowie additiven Zusätzen.



Zusammensetzung:



Leitkleber besitzen Füllpartikel zur Stromleitung sowie eine Polymermatrix zur Einbettung der Füllpartikel und Verklebung der Fügepartner.



Die Verwendung von Leitlebstoffen muss anhand der Vielzahl an Einflussfaktoren bei der Verarbeitung bewertet werden.

Vorteile

- relativ niedrige Aushärtetemperaturen realisierbar (schonend für Bauelemente und Leiterplatte)
- Erweiterung des Materialspektrums auf preiswerte Massenkunststoffe (Folie, MID)
- Reduzierung des Problems thermischer Ausdehnungsunterschiede
- gute kurzzeitige Temperaturbeständigkeit
- erfüllt das Bleiverbot der EU-Elektronikschrottverordnung
- Verkürzung der Prozesskette, da keine Reinigung erforderlich

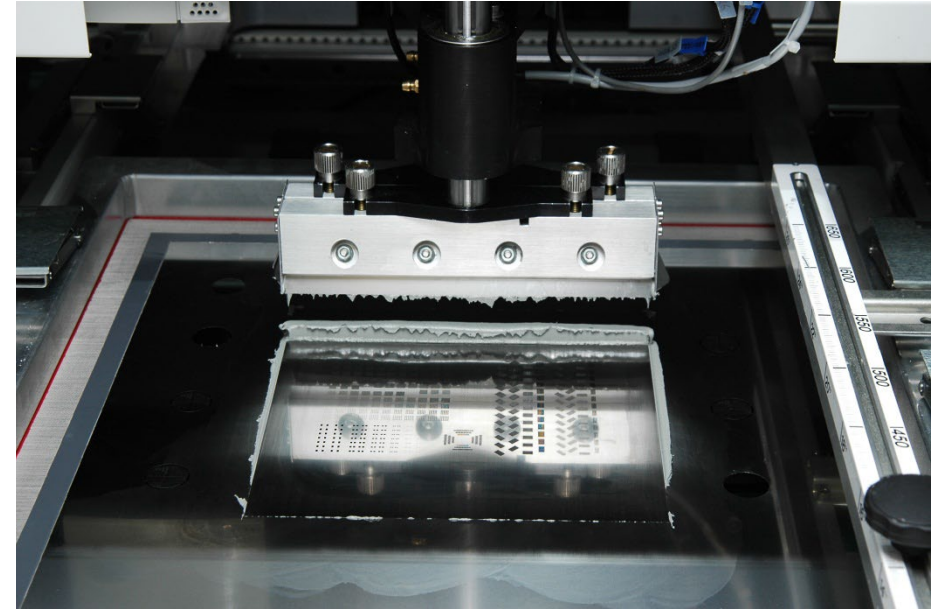
Nachteile

- teilweise extrem lange Aushärtezeiten (speziell bei niedrigen Temperaturen)
- geringe thermische Leitfähigkeit
- geringere Strombelastbarkeit als Lötstelle
- teilweise spezielle Bauteil- bzw. Padmetallisierungen/-geometrien erforderlich
- elektrische Langzeitzuverlässigkeit nicht sichergestellt (Feuchtigkeitsdiffusion)
- kein Selbstzentriereffekt
- Materialpreise relativ hoch

VE 4

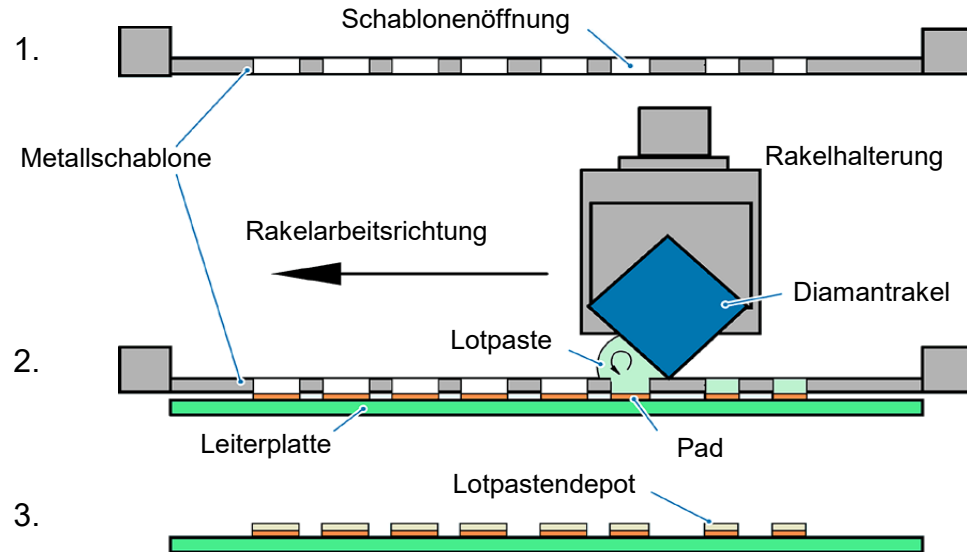
Auftrag der Verbindungsmedien.

- Auftragstechnik – Medien und Methoden
- **Druckverfahren**
- Dispensverfahren
- Jetverfahren



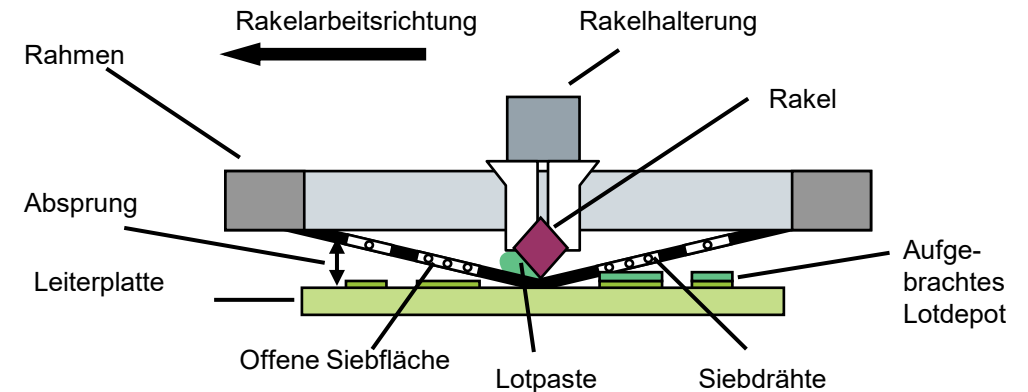
Lotpaste kann im Schablonendruck oder im Siebdruckverfahren aufgetragen werden.

Schablonendruck



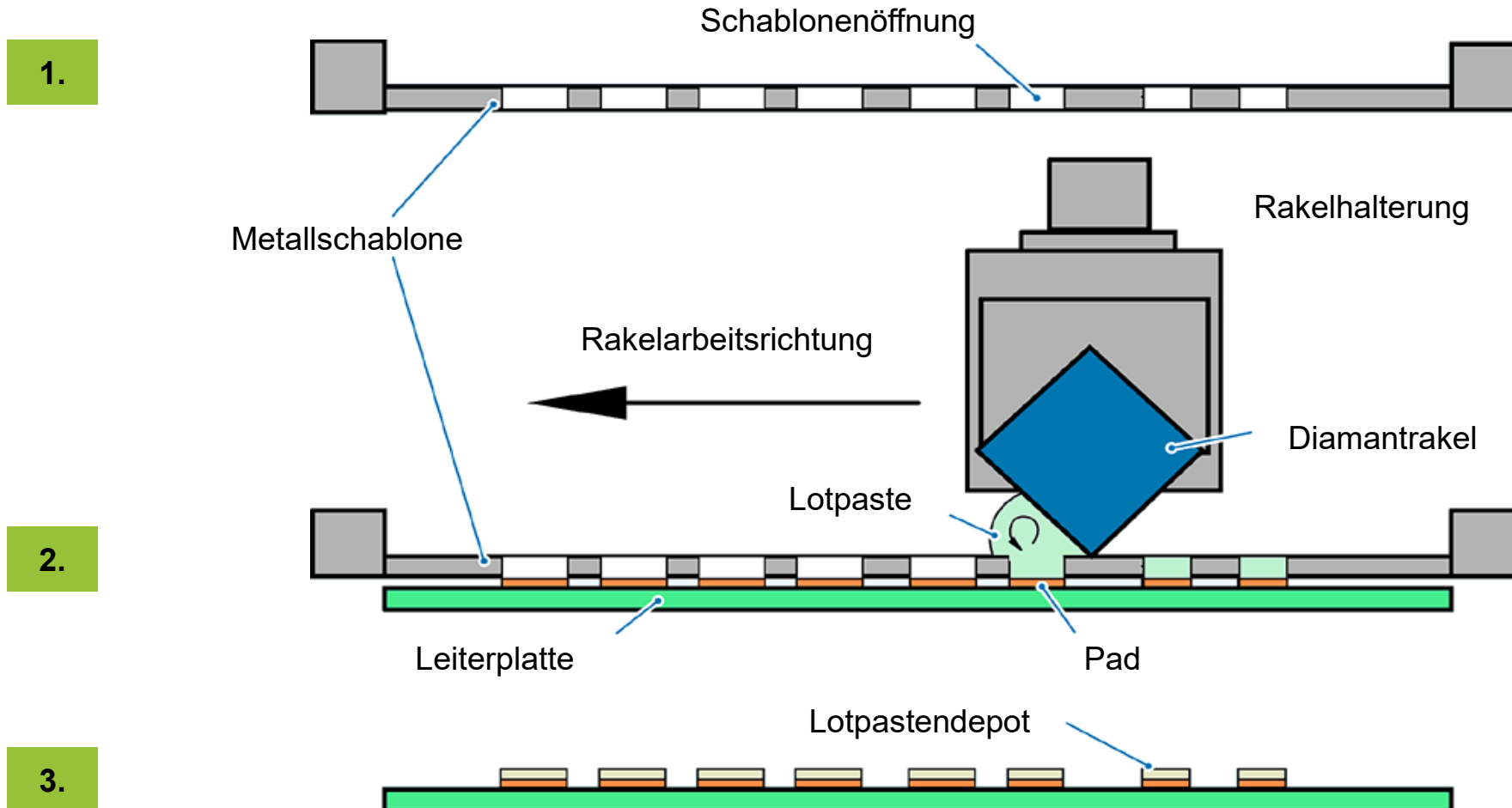
- Starre Edelstahlschablone:
Dicke $\sim 150 \mu\text{m}$ (und kleiner bei Fine-Pitch)
- Drucken ohne Abstand zwischen Leiterplatte und Schablone

Siebdruck

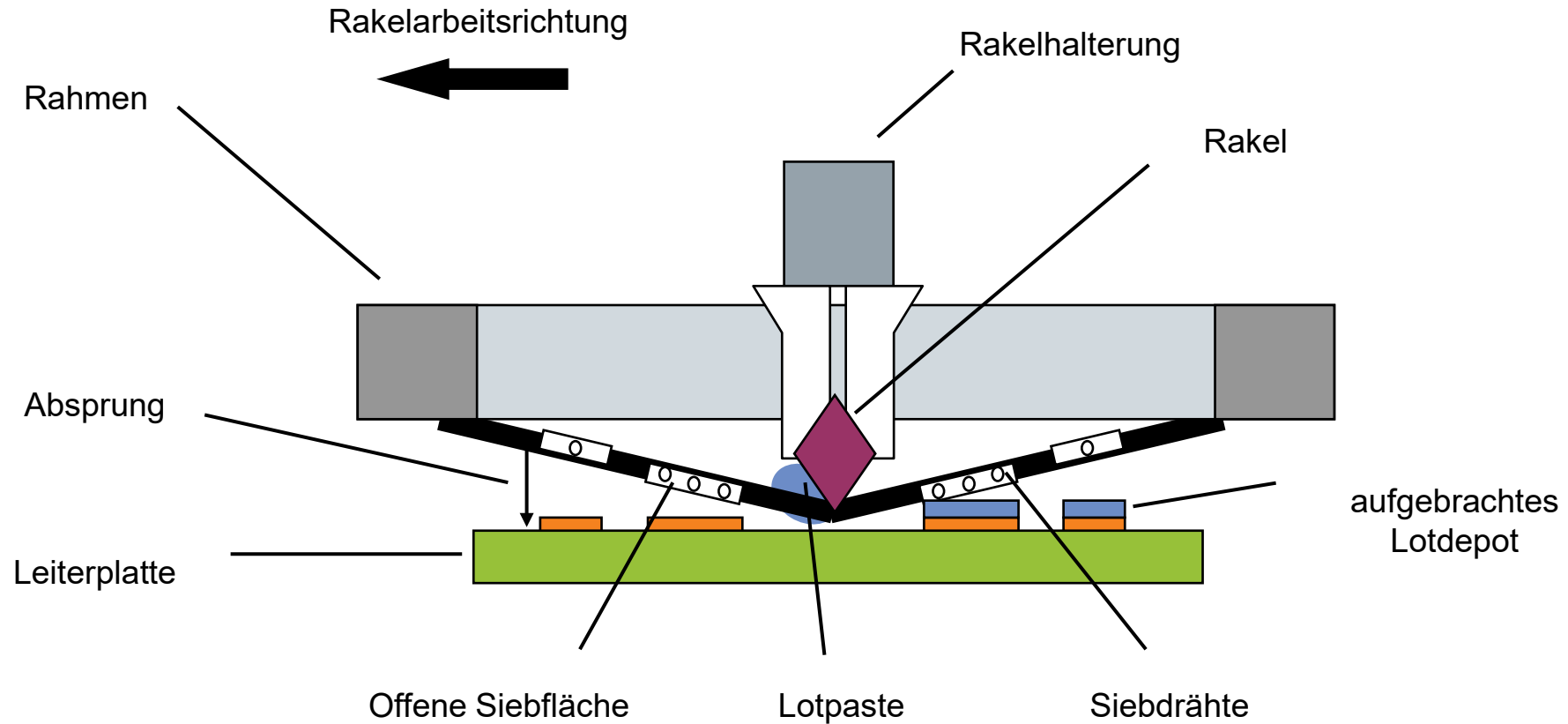


- Flexibles Sieb: Maschenweite $\sim 55 \mu\text{m}$
Drahtdurchmesser $\sim 36 \mu\text{m}$
- Drucken mit Abstand zwischen Leiterplatte und Sieb

Das Schablonendruckverfahren zeichnet sich durch eine hohe Genauigkeit und einer hochwertigen Druckqualität aus.

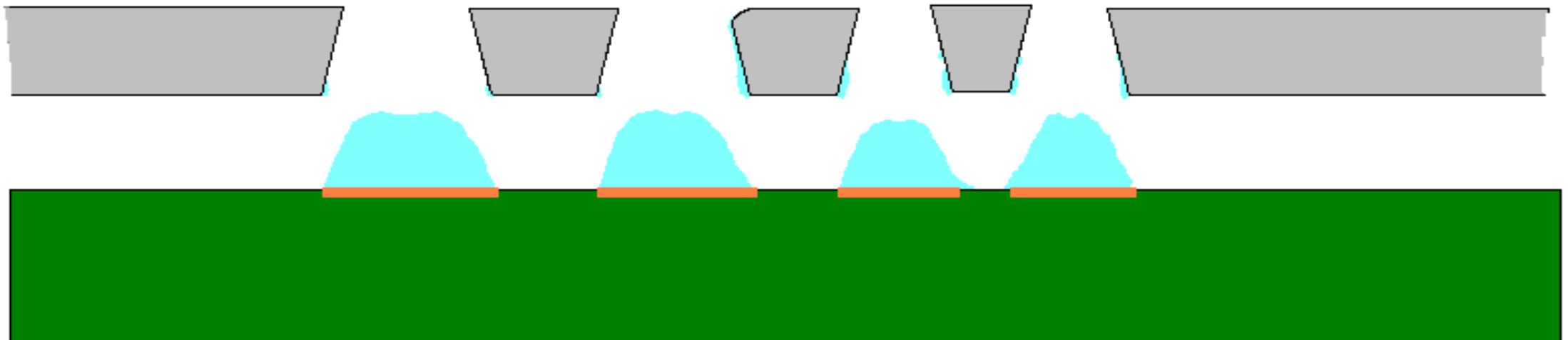


Beim Siebdruck erfolgt der Druckvorgang mit einem definierten Abstand zwischen Rahmen und Leiterplatte.



Animation: Auftrag der Lotpaste im Schablonendruckverfahren

Druckvorgang: Lotpaste rollt vor dem Rakel und wird infolge des Rakeldrucks durch die Schablonenöffnungen auf die Pads gedrückt

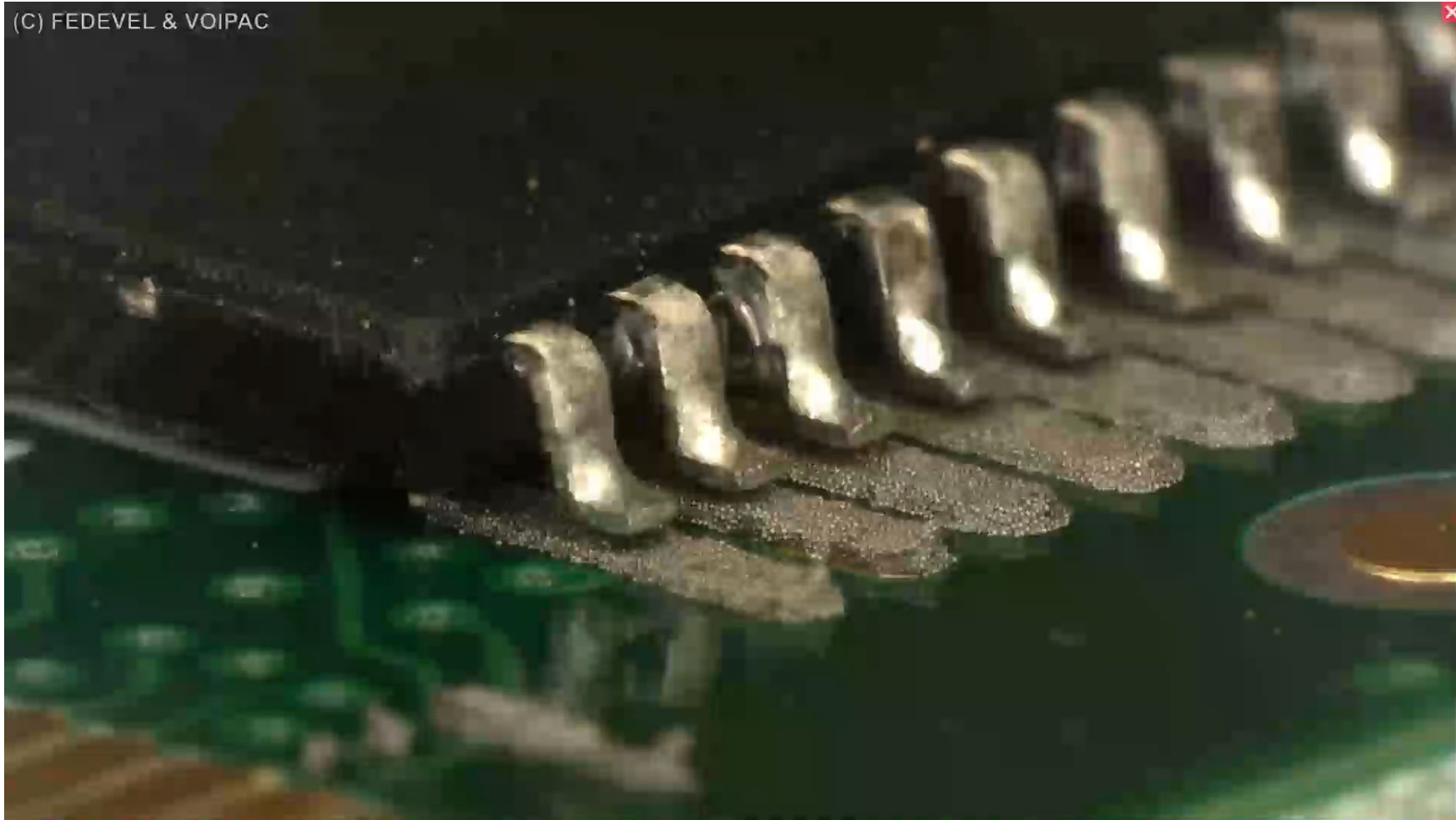


Video: Konventioneller Schablonendruckprozess für SMD



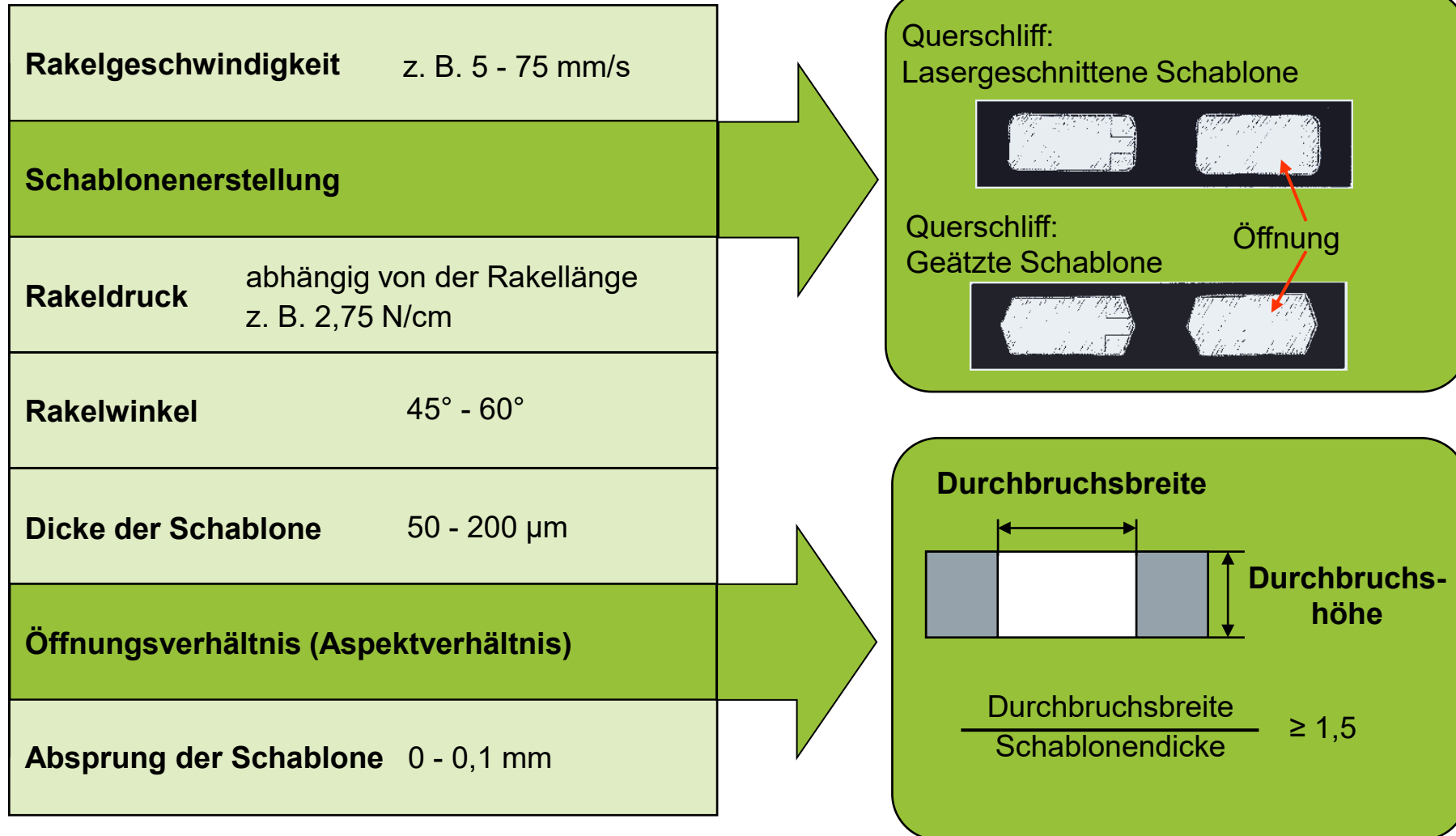
Quelle: Youtube - Drews Electronic GmbH

Video: Aufschmelzen der Lotpaste und Selbstzentrierungseffekt



Quelle: Youtube – Robert Feranec

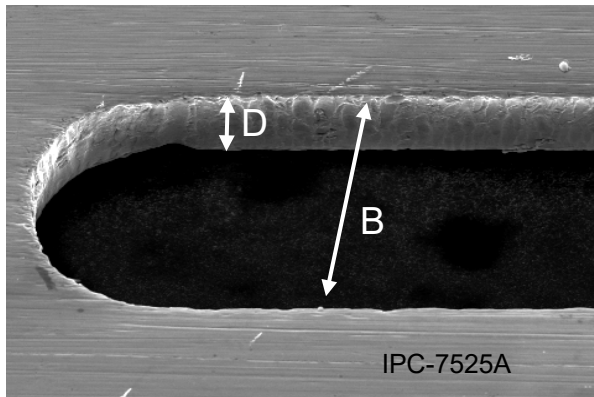
Der Schablonendruckprozess ist durch eine Vielzahl von Einflussgrößen beschrieben.



Für das Design von Druckschablonen existieren verschiedene Richtlinien sowie weitere Möglichkeiten der Optimierung.

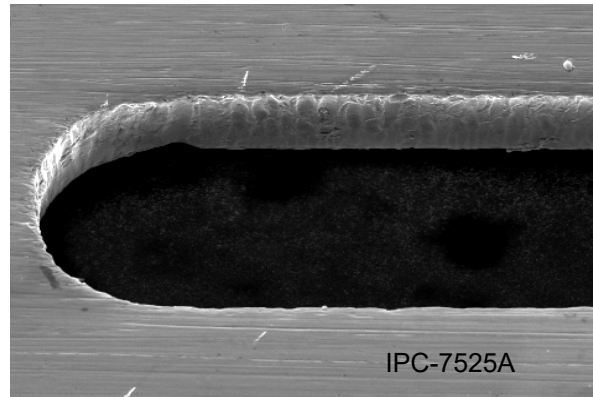
Aspektverhältnis

$$\frac{\text{Aperturbreite } B}{\text{Schablonendicke } D} \geq 1,5$$



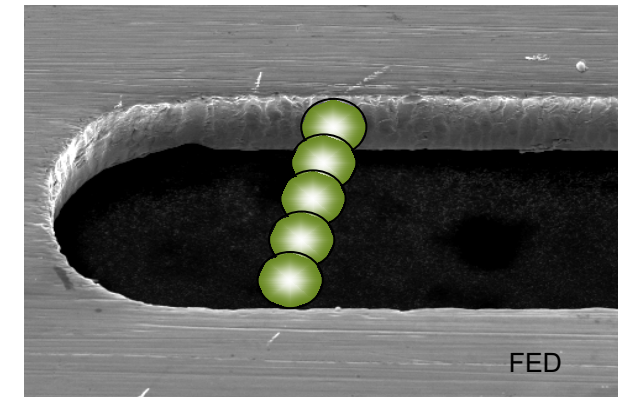
Flächenverhältnis

$$\frac{\text{Öffnungsfläche}}{\text{Wandungsfläche}} \geq 0,66$$

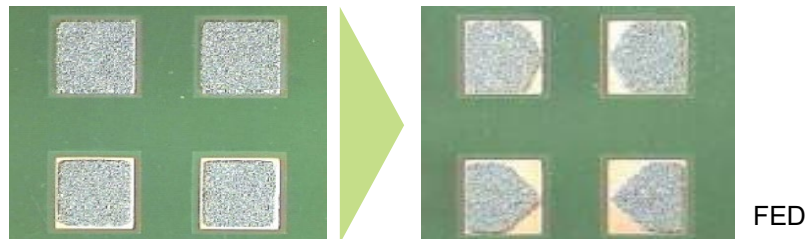


5-Kugel-Regel

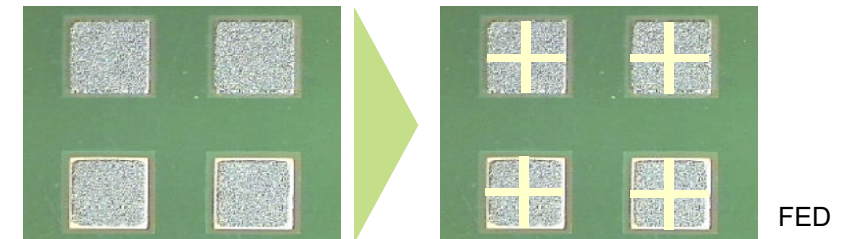
$$\frac{\text{Aperturbreite}}{\text{Ø Pastenpulver}} \geq 5$$



■ Aperturspezifische Layoutoptimierung

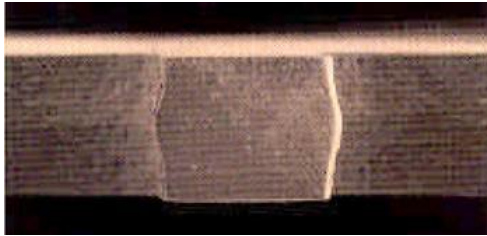


■ Teilen großer Aperturen



Mittels Fotoätztechnik, Lasertechnik oder galvanoplastisch hergestellte Schablonen besitzen verfahrensbedingte Toleranzen und Rauheiten.

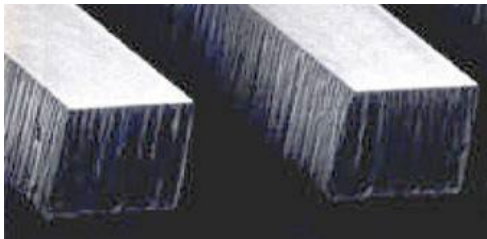
Schablonenöffnungen



Toleranz -0 / +25 μm

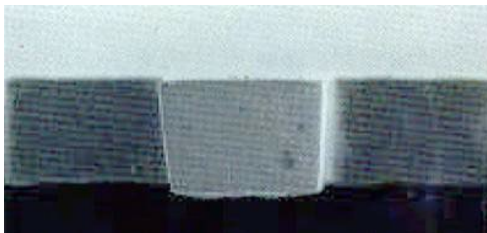
geätzt

Öffnung



Toleranz $\pm 5 \mu\text{m}$

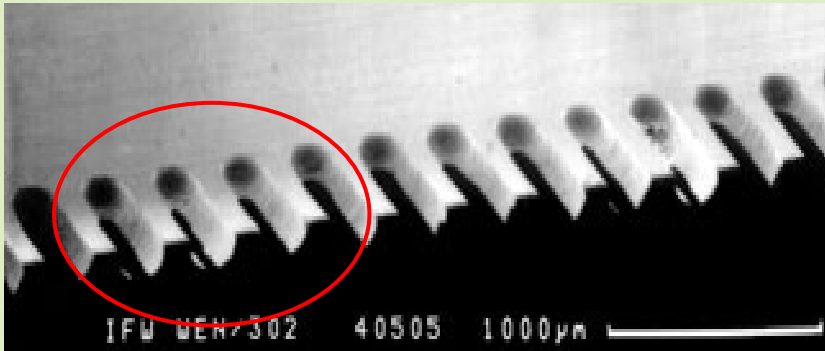
gelasert



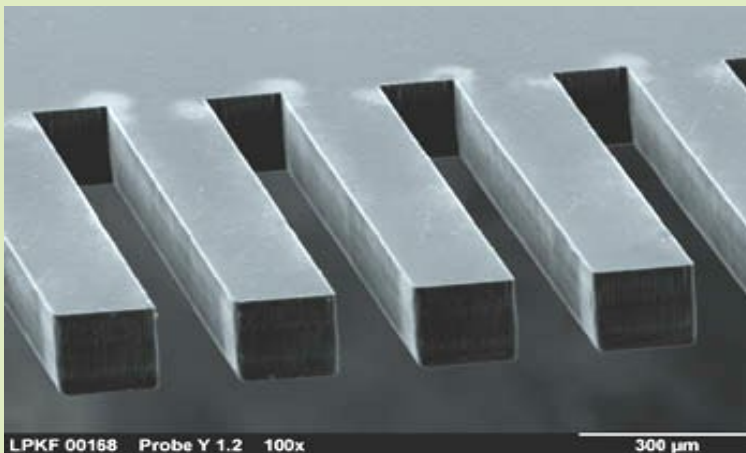
Toleranz $\pm 5 \mu\text{m}$

galvanisch
aufgetragen

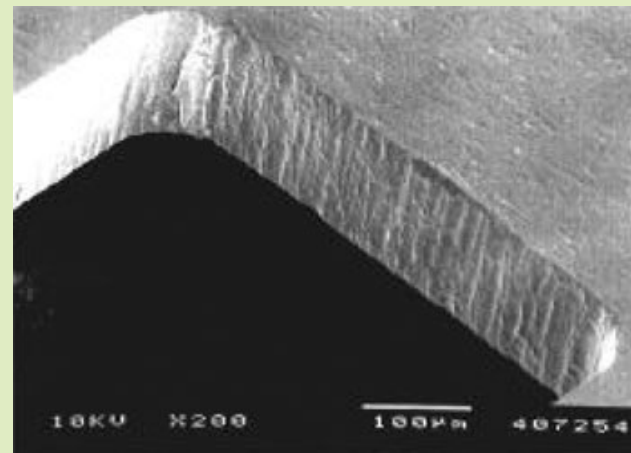
Ein Vergleich unterschiedlich strukturierter Schablonen ermöglicht die Bewertung der erzielten Fertigungsqualität.



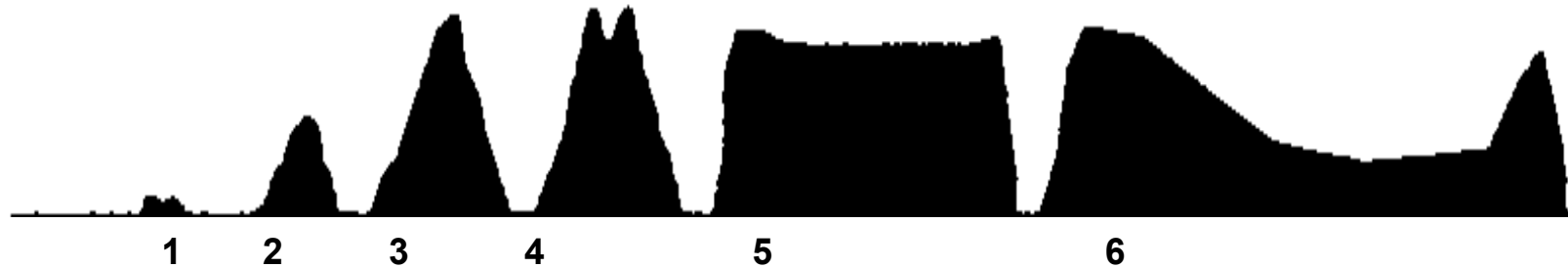
**Geätzte
Schablone**



**Laser-
geschnitten**



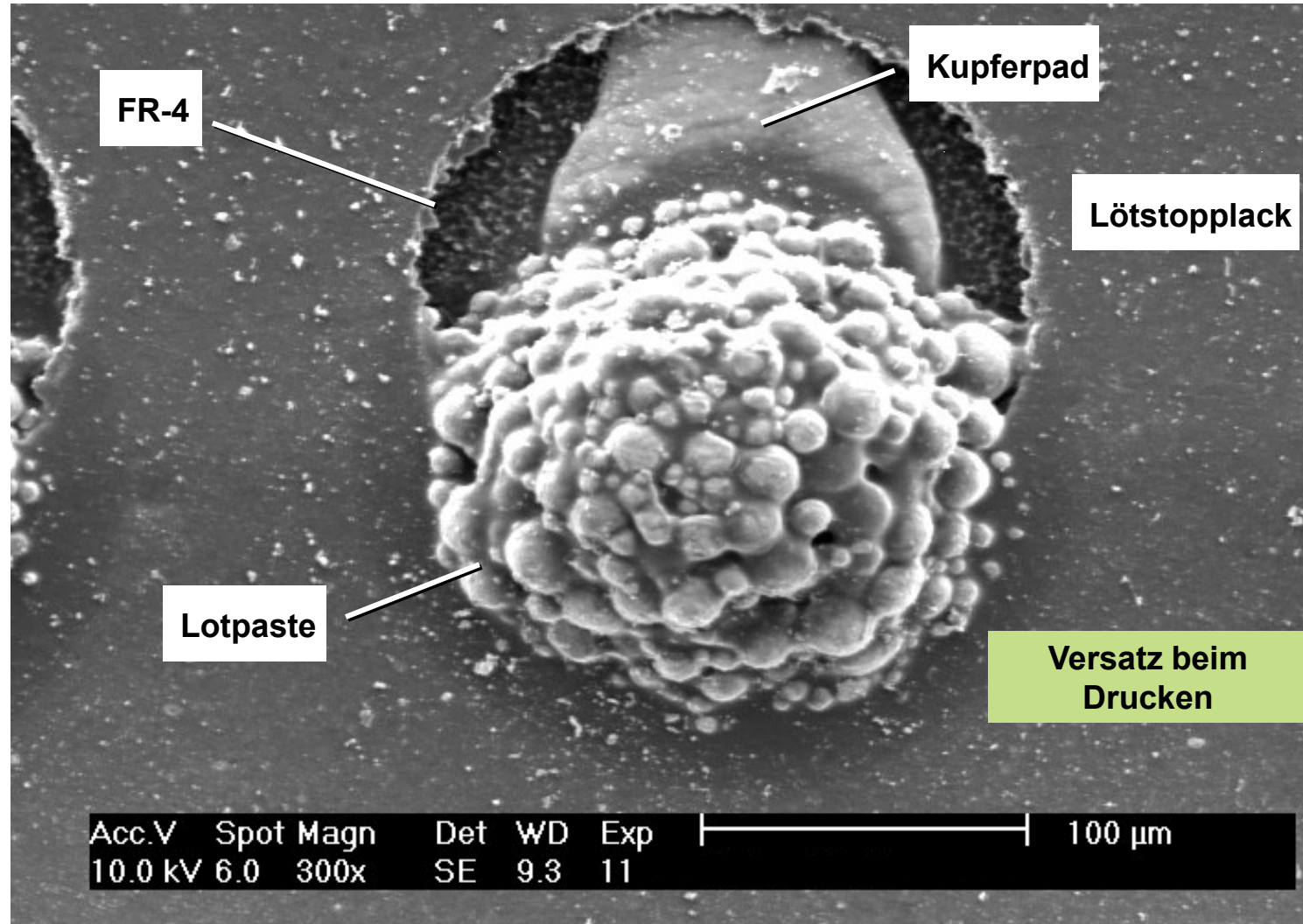
Die Qualitätsbewertung des Lotpastendrucks kann anhand der applizierten Form erfolgen.



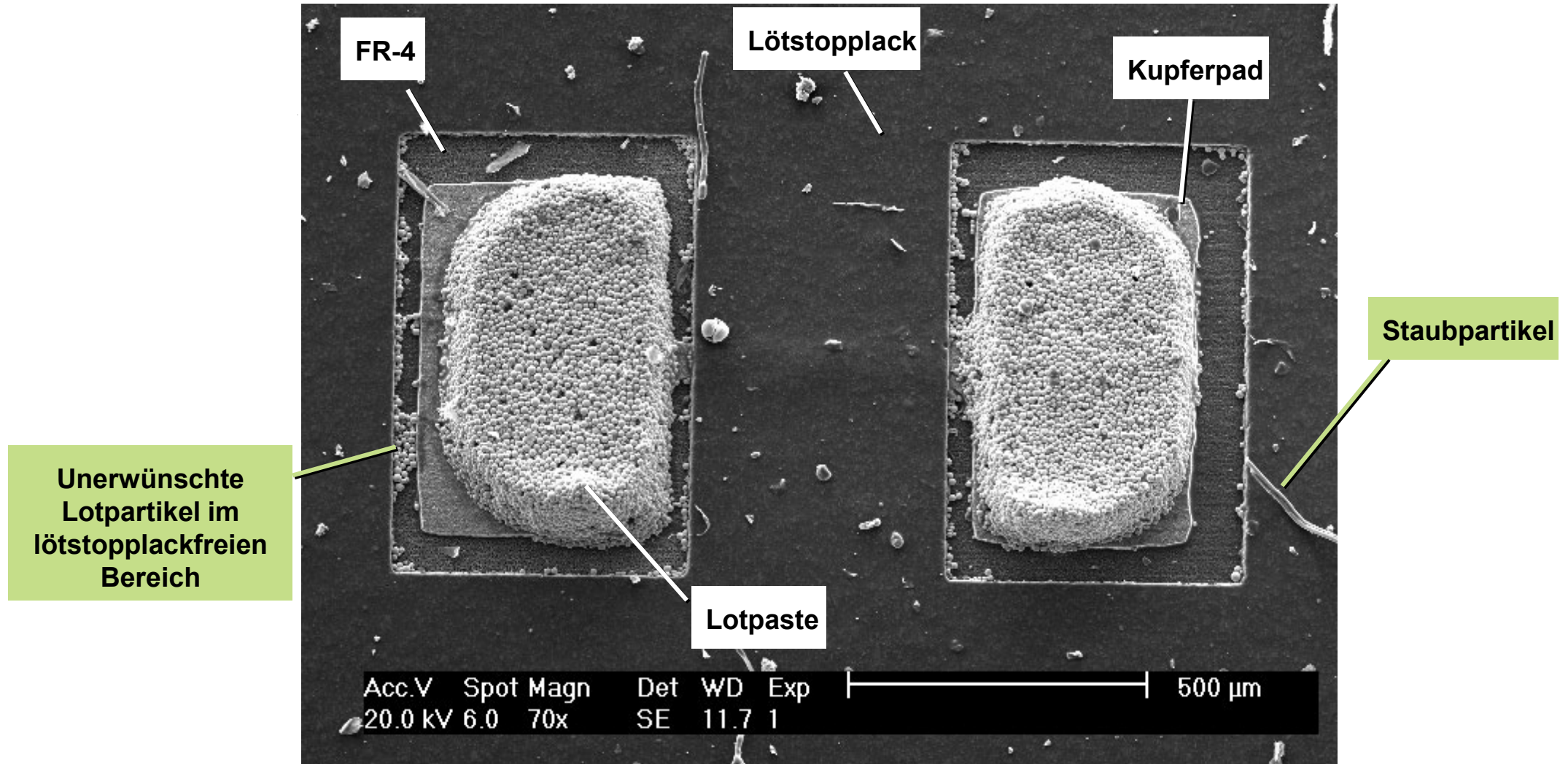
- | | |
|---|---|
| 1 | Fast keine Lotpaste auf der Leiterplatte |
| 2 | Zu wenig Lotpaste übertragen |
| 3 | Kegelförmiges Depot |
| 4 | „Hundeohren“ (Dogears) |
| 5 | Optimales, gleichmäßiges Lotpastendepot |
| 6 | „Verschleifen“ und Herauskratzen der Lotpaste |

Form 4 ist gerade noch
akzeptabel,
nur Form 5 ist optimal.

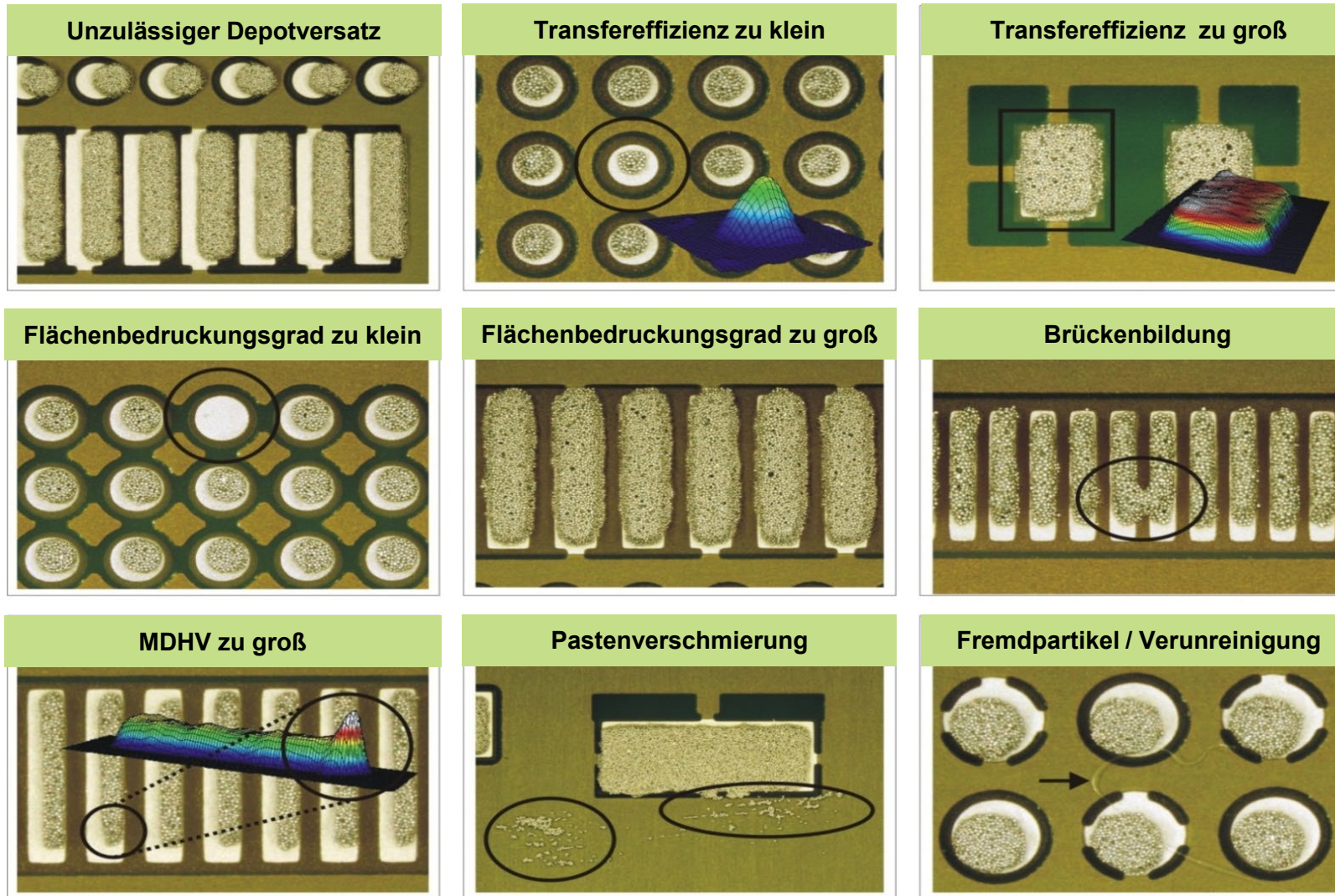
Ein Druckversatz beim Schablonendruck kann zu fehlerhaften Baugruppen führen und muss in der Qualitätsbewertung zuverlässig erkannt werden.



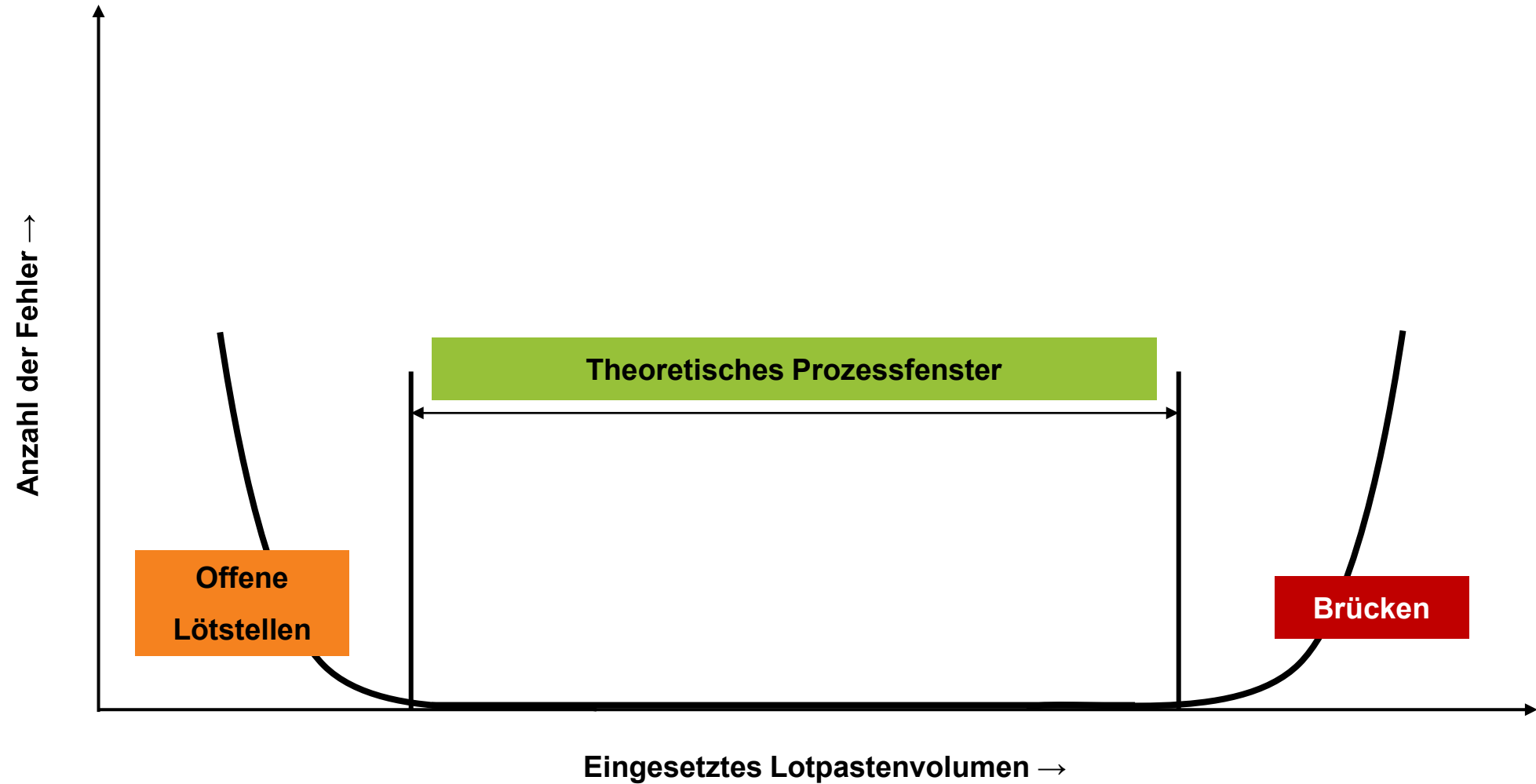
Verunreinigungen im Schablonendruckprozess beeinflussen die weiteren Bearbeitungsschritte und führen zu einer herabgesetzten Fertigungsqualität.



Für den Schablonendruckprozess existiert eine Vielzahl typischer Fehlerbilder.



Ein Prozessfenster für die sichere Verarbeitung von Bauelementen lässt sich anhand des verwendeten Lotpastenvolumens beschreiben.



VE 4

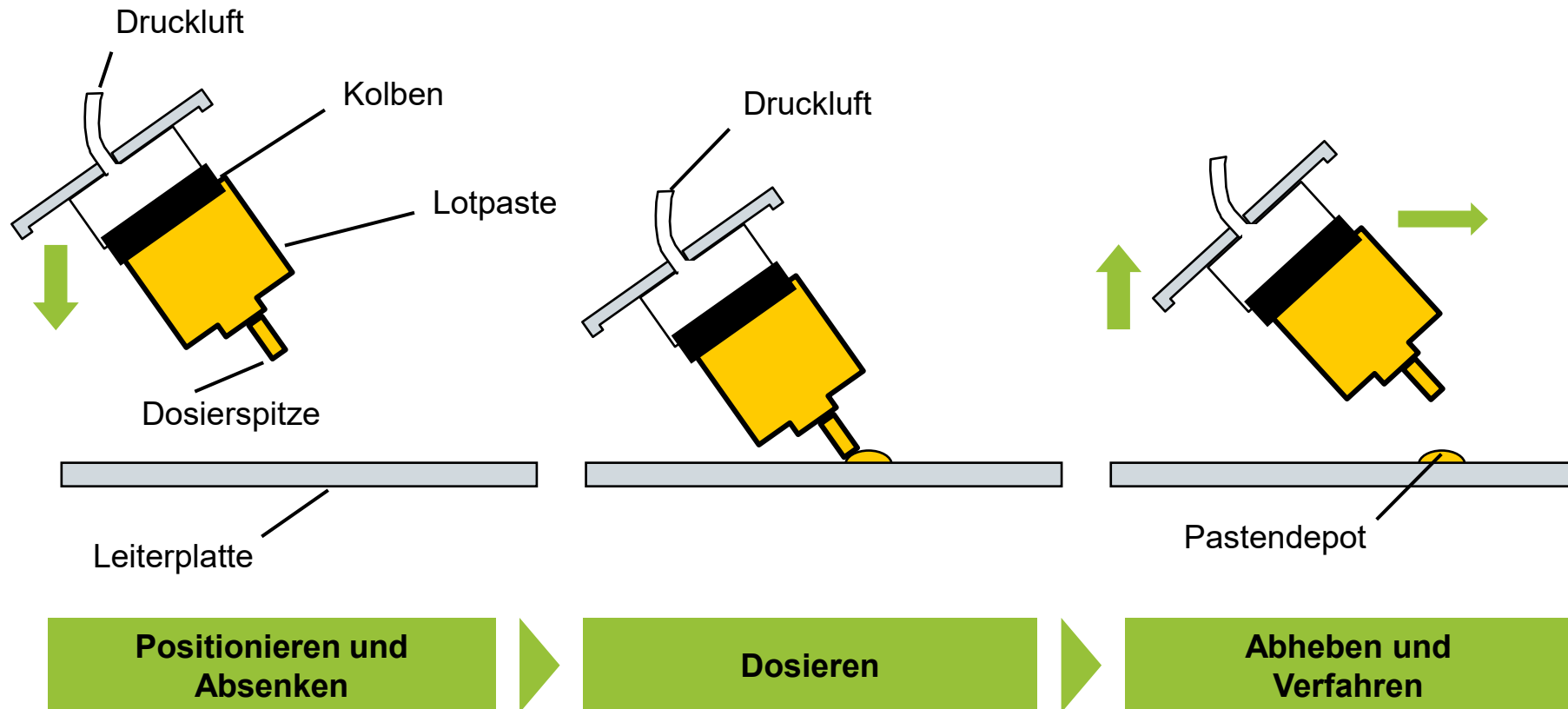
Auftrag der Verbindungsmedien.

- Auftragstechnik – Medien und Methoden
- Druckverfahren
- **Dispensverfahren**
- Jetverfahren

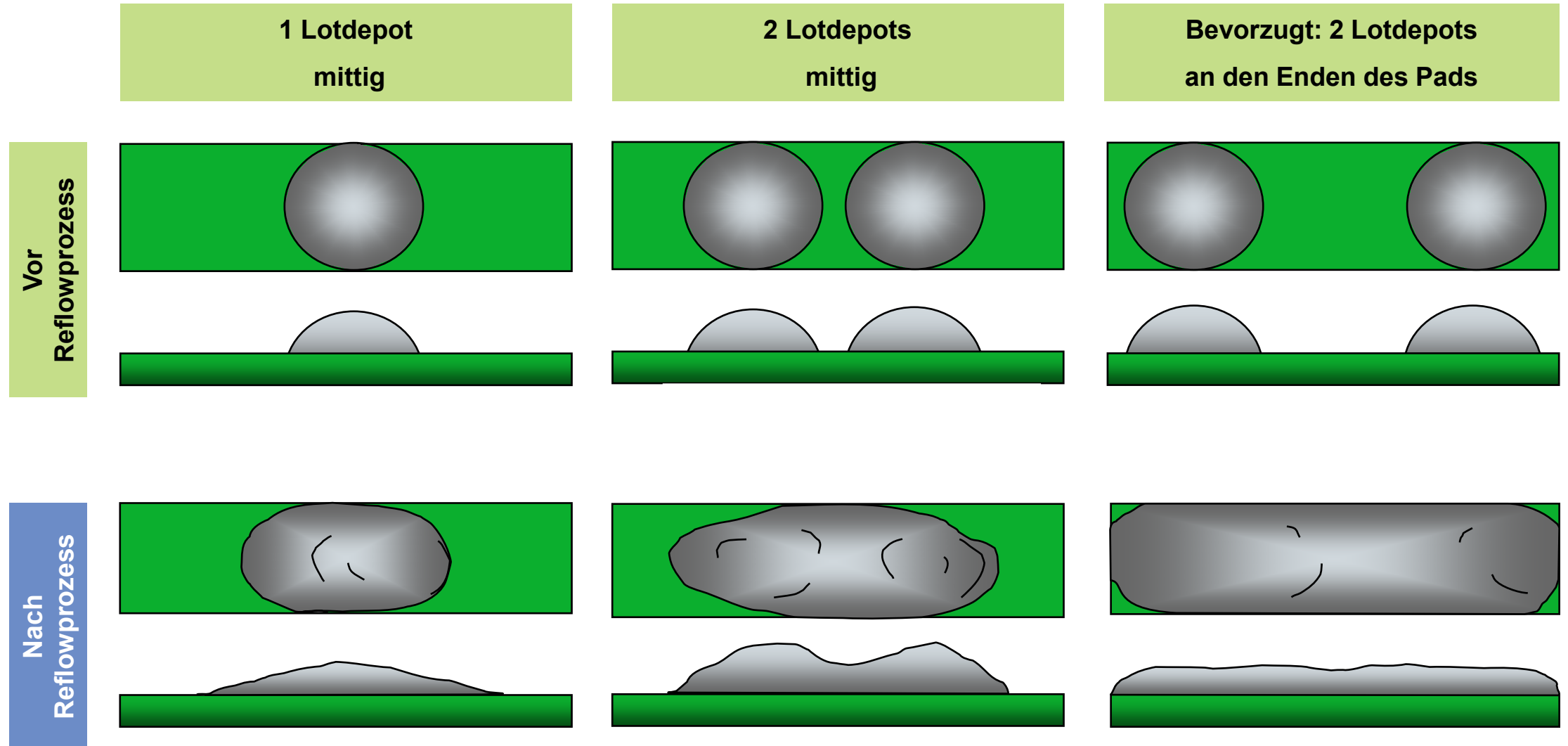


Das Dispensieren von Lotpaste ist ein sequentielles Medienauftragsverfahren.

Verfahrensablauf anhand eines Zeit-Druck gesteuerten Dispensers:



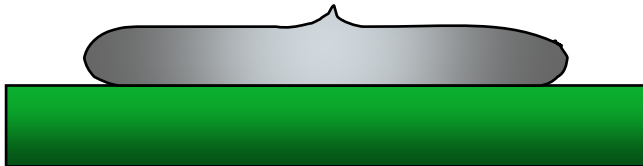
Eine optimierte Dotposition fördert ein gleichmäßiges Benetzen der Padoberflächen.



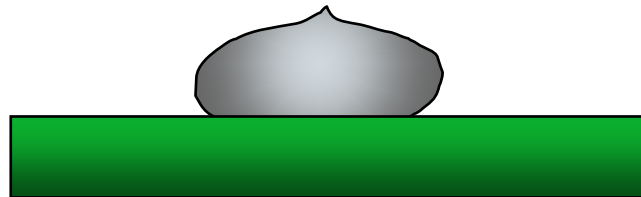
Die Dotform „Kügelchen“ besitzt als angestrebte Form eine geringe Gefahr des Fadenziehens und Verschleppens der Lotpaste.

Dotformen nach Auftrag mittels Dispenser:

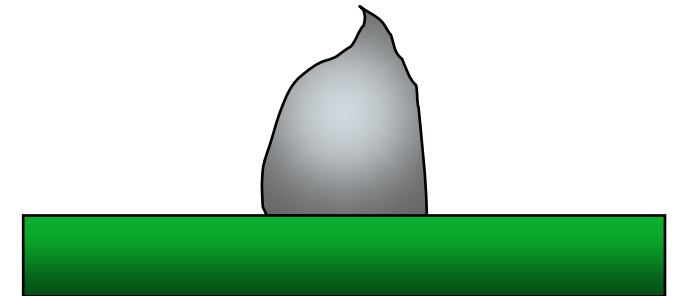
„Fladen“



„Kügelchen“



„Zipfelmütze“



VE 4

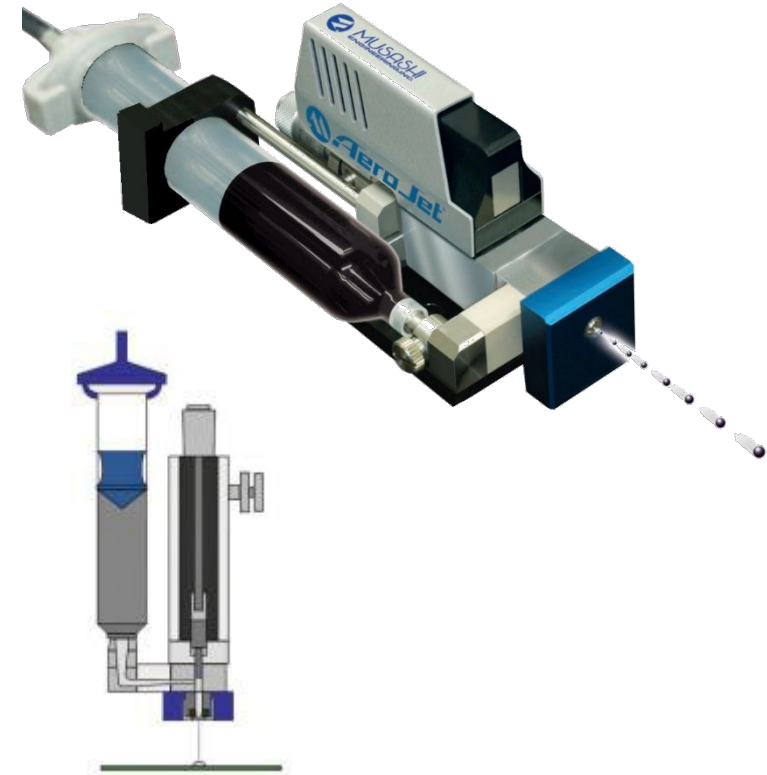
Auftrag der Verbindungsmedien.

- Auftragstechnik – Medien und Methoden
- Druckverfahren
- Dispensverfahren
- **Jetverfahren**

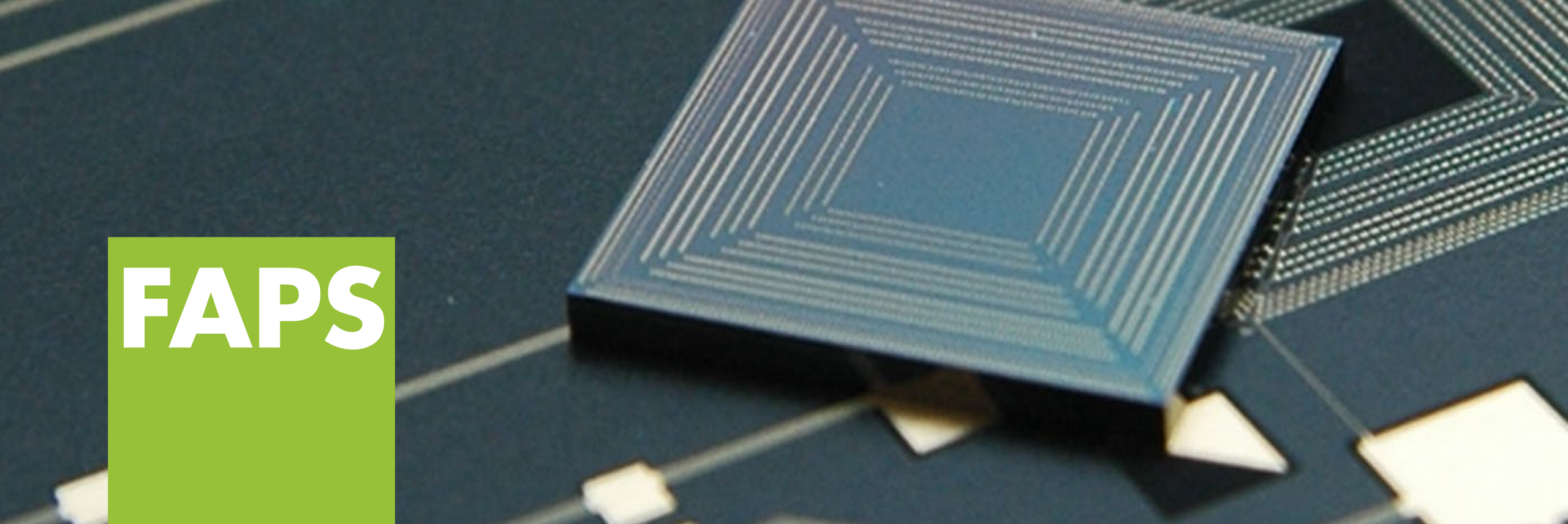


Jet Dispenser ermöglichen einen kontaktlosen Auftrag von mittel- bis hochviskosen Medien mittels Hochgeschwindigkeitsdosierung.

- Kontaktloser Auftrag einer Vielzahl an Materialien (Flussmittel, SMT-Kleber, Underfill, Leitkleber uvm.)
- Zusätzlich geeignet für Lotpaste
- Extrem hohe Reproduzierbarkeit und Wiederholgenauigkeit beim Dosieren, damit viele Vorteile gegenüber klassischer Dispenstechnologie
- Geringerer Wartungs- und Justageaufwand als bei klassischem Dispenser



Bildquelle: ATN Berlin / Musashi Engineering

A close-up photograph of a blue microchip with intricate gold-colored circuit patterns, resting on a dark blue printed circuit board (PCB) with visible gold pads.

FAPS

Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

**Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik**

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät

DANKE